



СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Практичний курс з підбору,
проектування, обладнання, монтажу,
економіки та контролю підрядників



Від домашньої СЕС до
промислових станцій 10+ МВт



ПІДБІР
РІШЕНЬ



ПРОЕКТУВАННЯ
ТА РОЗРАХУНКИ



ОБЛАДНАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЇ



МОНТАЖ
І ПУСКОНАЛАННЯ



ЕКОНОМІКА
ТА ОКУПНІСТЬ



КОНТРОЛЬ
ПІДРЯДНИКІВ

ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДЛЯ ВЛАСНИКІВ, КОНСУЛЬТАНТІВ І БІЗНЕСУ



СТАТУС ВИДАННЯ І EFHC

Українська редакція практичного посібника

Призначення книги

Це безкоштовний практичний посібник для власників будинків, фермерських господарств, малого бізнесу, промислових об'єктів і консультантів. Його задача — пояснити СЕС через інженерну, економічну, документальну та експлуатаційну логіку.

1 EFHC = 1 кВт·год

EFHC — Energy for Humanity Coin. У книзі цей зв'язок подано м'яко: сонячна енергія розглядається як вимірювана корисна цінність, яку потрібно виробляти, рахувати, берегти й перевіряти.

Український сайт EFHC

<https://sites.google.com/view/efhc-ua>





Експертний посібник із сонячної енергетики

Українська редакція

Практичний курс із підбору, проєктування, обладнання, монтажу, економіки та контролю підрядників

Сонячні електростанції

практика, розрахунки, документи, приймання, EFHC

Зміст

Як працювати з книгою	2
Модуль 1. Загальна картина сонячної енергетики	3
Модуль 2. Електротехніка для СЕС людською мовою	9
Модуль 3. Сонячний ресурс, локація та генерація	14
Модуль 4. Фотомодулі	20
Модуль 5. Інвертори	25
Модуль 6. Стринги, МРРТ, струми та напруги	30
Модуль 7. Акумулятори, BESS і натрій-іонні батареї	36
Модуль 8. Кабелі, захист DC/AC, заземлення та пожежна безпека	43
Модуль 9. Кріплення, конструкції, дах і земля	48
Модуль 10. Домашні, фермерські та комерційні СЕС	53
Модуль 11. Промислові СЕС 1 МВт і 10+ МВт	58
Модуль 12. Економіка, ціни, окупність і фінансова модель	63
Модуль 13. Документи, Україна, ЄС, підрядники та приймання	68
Модуль 14. Практичні розрахунки та сценарії об'єктів	76
Модуль 15. Паспорт об'єкта, підрядник, приймання та словник	82
Мініглосарій	86
Додаток А. Погодинний профіль споживання	88
Додаток В. Карта втрат СЕС	89
Додаток С. Паспорт об'єкта СЕС	90
Додаток D. Приймання після монтажу	91
Додаток Е. BESS і резервне живлення	92
EFHC: одиниця чистої енергії	

Як працювати з книгою

Цей посібник побудований як практична карта для прийняття рішень. Його не потрібно читати як рекламний буклет: кожен модуль відповідає на конкретне питання власника, інвестора, консультанта або підрядника.

- спочатку визначте тип об'єкта і профіль споживання
- потім перевірте технічні обмеження: дах, мережа, кабелі, захисти
- після цього рахуйте економіку, окупність і сценарії резервного живлення
- на етапі приймання працюйте тільки з документами, фотофіксацією і фактичними вимірюваннями

Ключова ідея

СЕС є одночасно інженерною системою, фінансовим активом і об'єктом експлуатації. Якщо один із цих шарів не перевірений, рішення стає слабким.

Модуль 1. Загальна картина сонячної енергетики

Зібрати цілісну карту галузі: типи СЕС, роль обладнання, життєвий цикл проекту, типові рішення та зони ризику.

Після модуля ви маєте розуміти

- яке рішення потрібне конкретному об'єкту і чому
- які параметри не можна приймати на віру
- як одна помилка в даху, інверторі, кабелі або економіці впливає на весь результат
- які питання потрібно поставити підряднику до оплати

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Тип рішення	Визначити мережева / гібридна / автономна / промислова СЕС	зафіксований сценарій і причина вибору
Профіль споживання	Перевірити денні, нічні та пікові навантаження	таблиця або погодинний профіль
Обмеження	Оцінити дах, мережу, бюджет, резерв і майбутнє розширення	список обмежень до комерційної пропозиції
Роль підрядника	Відокремити продаж обладнання від проектування	відповідальні особи та документи

СЕС як інженерно-економічна система

Сонячна електростанція — це не набір панелей. Це електрична система, фінансовий актив і об'єкт експлуатації. Слабкий дах обмежує кількість модулів, помилковий інвертор знижує виробіток, поганий кабель гріється, а поверхнева фінансова модель перетворює хороше обладнання на невдалу інвестицію.

Типи станцій

Мережева СЕС працює на денне власне споживання та надлишок у мережу, якщо це дозволено схемою. Гібридна СЕС додає акумулятор і резервні лінії. Автономна система не спирається на мережу, тому її головним вузлом стає запас енергії, пріоритети навантажень і дисципліна споживання.

Життєвий цикл

Проект проходить послідовність: ідея, обстеження, збір профілю споживання, попередній розрахунок, фінансова модель, проект, закупівля, монтаж, підключення, запуск, моніторинг і сервіс. Великі станції додають землю, технічні умови, договори, фінансування та управління мережевими обмеженнями.

Ролі учасників

Замовник відповідає за мету і контроль. Проектувальник відповідає за розрахунки та безпеку. ЕРС-підрядник відповідає за комплексне постачання, будівництво і введення. Монтажник відповідає за фізичну якість робіт. Помилка починається там, де продавець обладнання підміняє всіх учасників без прозорих документів.

Чотири шари рішення

До закупівлі мають бути закриті енергетичний, електричний, будівельний і фінансовий шари. Енергетичний відповідає на питання «скільки і коли потрібно енергії», електричний — «як безпечно підключити», будівельний — «де й як поставити», фінансовий — «чому це окуповується і які ризики залишаються».

Практичне поглиблення

Сонячна електростанція починається не з вибору панелей, а з відповіді на питання: яку задачу має вирішити об'єкт. Для дому це може бути зменшення денного рахунку і резерв для базових навантажень. Для ферми — підтримка насосів, холодильників, вентиляції або сушіння. Для магазину — покриття денного споживання. Для промисловості — частина енергетичної стратегії, де важливі графік навантажень, договір на потужність, обмеження мережі та контроль простою.

Еталонна логіка вимагає розділяти щонайменше чотири шари рішення: енергетичний, електричний, будівельний і фінансовий. Якщо один шар не описаний, комерційна пропозиція стає неповною. Наприклад, гарна ціна за ват нічого не означає, якщо дах потребує ремонту, інвертор не підходить до стрингів, а фінансова модель не враховує зимове падіння генерації.

Замовник повинен мати власну карту контролю. У ній окремо фіксуються ціль станції, обмеження об'єкта, відповідальні особи, перелік документів, модель окупності, гарантійні умови та порядок приймання. Це захищає від ситуації, коли підрядник продає обладнання, але не бере відповідальності за проєкт як систему.

Повноцінна СЕС має життєвий цикл: ідея, обстеження, профіль споживання, попередній розрахунок, проєкт, закупівля, монтаж, підключення, запуск, моніторинг і сервіс. Кожен етап повинен залишати документальний слід, інакше після запуску важко довести, де саме виникла помилка.

Розрахунковий блок

Крок	Що рахувати	Результат
1	Мета об'єкта, тип споживання, критичні навантаження	сценарій СЕС
2	Денне і нічне споживання, пікові навантаження	профіль навантаження
3	Дах, земля, мережа, бюджет, резерв	обмеження проєкту
4	CAPEX, OPEX, виробіток, економія, ризики	попередня модель окупності

Польовий приклад і контроль власника

Польовий приклад: власник будинку просить «поставити більше панелей», але після перевірки з'ясовується, що вдень будинок споживає мало, а головні навантаження приходять ввечері. У такому випадку правильне рішення не обов'язково означає максимальну потужність на даху. Спочатку треба поррахувати денне власне споживання, потім резервні лінії, а вже після цього вибирати мережеву або гібридну архітектуру.

Для бізнесу типова помилка інша: підрядник показує окупність за середньорічною генерацією, але не розкладає її по годинах і місяцях. Якщо магазин, ферма або виробництво працює нерівномірно, річна цифра не відповідає реальній економії. Тому в першому модулі потрібно навчитися бачити станцію як систему, де техніка, графік роботи і гроші пов'язані між собою.

Контрольна логіка проста: кожне рішення має мати причину. Якщо обрано гібридну СЕС, має бути список критичних навантажень. Якщо обрано мережеву СЕС, має бути погодинне денне споживання. Якщо планується промислова станція, мають бути мережеві обмеження, земля, O&M і договірна модель.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Тип СЕС	Чому саме цей тип, а не інший	письмовий сценарій
Профіль	Коли об'єкт споживає енергію	погодинна таблиця
Ризики	Що може зламати окупність	перелік ризиків
Документи	Хто відповідає за рішення	ТЗ і схема відповідальності

Формула модуля

Мета об'єкта + профіль споживання + обмеження мережі + будівельні умови = правильний тип СЕС.

Матриця вибору типу СЕС

Мета	Базове рішення	Що перевірити
Зменшити денну закупівлю електроенергії	Мережева СЕС	Погодинне споживання, потужність приєднання, можливість віддати надлишок
Пережити вимкнення мережі	Гібридна СЕС	Список критичних навантажень, резервний вихід, ємність АКБ, пускові струми
Працювати без мережі	Автономна СЕС	Найгірший зимовий тиждень, генератор, дисципліна споживання
Інвестиційна генерація	Промислова СЕС	Земля, мережа, договірна модель, обмеження видачі, O&M

Чотири шари рішення

Шар	Головне питання	Документ на виході
Енергетичний	Скільки і коли потрібно енергії	Профіль споживання та ціль
Електричний	Як безпечно підключити	Однолінійна схема, захисти, кабелі
Будівельний	Куди й як поставити	План розміщення, кріплення, доступи
Фінансовий	Чому це вигідно	Модель витрат, доходу, окупності та ризиків

Ролі у проєкті

Учасник	Відповідальність	Ознака якості
Замовник	Ціль, бюджет, контроль рішень	Знає, що саме купує і чому
Проектувальник	Розрахунки, схема, безпека	Видає документи, а не тільки поради
ЕРС	Комплексна реалізація	Має графік, гарантії, акти і відповідального менеджера
Монтажник	Фізична якість робіт	Працює за проєктом, не імпровізує на даху

Типові помилки

- купувати «потужність на даху» без профілю споживання
- вважати гібридну систему автоматично кращою за мережеву

- не розділяти критичні та некритичні навантаження
- приймати усні обіцянки замість схеми й специфікації

Що перевірити перед рішенням

- акт обстеження об'єкта
- однолінійна схема
- специфікація моделей обладнання
- план кабельних трас
- схема розміщення панелей
- перелік захистів і відповідальних осіб

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 2. Електротехніка для СЕС людською мовою

Пояснити базові електричні величини так, щоб власник міг читати пропозицію, схему і паспорт обладнання.

Після модуля ви маєте розуміти

- що означають кВт, кВт·год, В, А та фаза
- чому потужність не дорівнює енергії
- як перевантаження, переріз кабелю і захист пов'язані між собою
- чому електробезпека починається з розрахунку

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Напруга і струм	Не плутати потужність, енергію, напругу та струм	правильні одиниці в розрахунках
DC/AC контури	Розділити постійний і змінний струм у схемі	однолінійна схема без змішування контурів
Кабель і захист	Зв'язати переріз, автомат, запобіжник і навантаження	перевірений ланцюг захисту
Пускові струми	Окремо перевірити насоси, холодильники, двигуни	резерв не падає при запуску

Потужність і енергія

Потужність у кВт показує швидкість споживання або виробництва енергії. Енергія у кВт·год показує обсяг за час. Інвертор 10 кВт може коротко віддати велику потужність, але батарея 10 кВт·год не означає, що всі навантаження працюватимуть десять годин.

Напруга і струм

Напруга — це електричний рівень системи, струм — потік через кабель і захист. Чим більший струм, тим важливішими стають переріз кабелю, довжина лінії, нагрів, падіння напруги та якість контактів.

DC і AC контури

Панелі та стринги працюють у DC-контурі. Об'єкт, щити, мережа та більшість навантажень працюють в AC-контурі. Інвертор є мостом між ними, тому його межі за напругою, струмом, MPPT і температурою визначають реальну сумісність системи.

Фази і баланс навантажень

Для трифазного об'єкта важливо не тільки мати достатню сумарну потужність, а й правильно розкласти навантаження по фазах. Дисбаланс може створити аварії, відключення або втрати навіть тоді, коли «по кіловатах» усе виглядає достатнім.

Захист як частина розрахунку

Автомат, запобіжник, УЗО, SPD, заземлення і переріз кабелю не підбирають «на око». Вони мають відповідати струмам, напрузі, довжині лінії, режиму роботи та вимогам безпеки.

Практичне поглиблення

Електротехніка у книзі подається як мова безпеки. Потужність показує, скільки система може видати в моменті, а енергія показує, скільки вона виробила або спожила за час. Помилка між кВт і кВт·год одразу псує фінансову модель, підбір акумулятора і оцінку резерву.

Для власника важливо бачити різницю між DC-частиною та AC-частиною. На стороні DC працюють модулі, стринги, MPPT, DC-кабелі, роз'єднувачі, запобіжники і захист від перенапруги. На стороні AC працюють інвертор, автомати, щит, мережа, споживачі та резервні лінії. Змішування цих контурів у поясненнях підрядника є поганою ознакою.

Трифазне живлення потребує окремої уваги. Якщо навантаження нерівномірне, одна фаза може бути перевантажена, навіть коли загальна потужність здається достатньою. Для дому це проявляється на насосах, бойлерах, плитах і кондиціонерах. Для бізнесу — на холодильниках,

компресорах, верстатах і вентиляції.

Захист не можна підбирати за принципом “щоб не вибивало”. Автомат, запобіжник, УЗО, SPD, заземлення, переріз кабелю і режим роботи інвертора повинні утворювати єдиний захисний ланцюг. Якщо слабе місце не визначене на схемі, воно проявиться при аварії, пожежному ризику або сервісному спорі.

Розрахунковий блок

Параметр	Питання	Що перевірити
кВт	Яка миттєва потужність потрібна	інвертор, лінія, автомат
кВт·год	Скільки енергії потрібно за час	виробіток, акумулятор, окупність
А	Який струм іде по лінії	кабель, запобіжник, нагрів
В	У якому діапазоні працює обладнання	стринг, МРРТ, мережа

Польовий приклад і контроль власника

Польова перевірка електротехніки починається з таблиці навантажень. У ній потрібно вказати не тільки сумарну потужність, а й фазність, пускові струми, тривалість роботи і критичність споживача. Саме така таблиця показує, чи вистачить інвертора, чи потрібне розділення ліній, і які навантаження не можна садити на резерв.

Якщо підрядник не пояснює різницю між кВт, кВт·год, амперами і вольтами, замовник втрачає контроль над розмовою. У такій ситуації легко купити батарею «на 10 кВт», хоча потрібна ємність у кВт·год, або вибрати інвертор за потужністю, не перевіривши струми на входах МРРТ.

Середня жирність тексту в книзі тут має практичний сенс: електротехнічні формули і пояснення повинні читатися без напруження. Це не декоративний розділ, а основа безпеки. Власник має бачити кожне число і розуміти, до якої частини системи воно належить.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Навантаження	Які лінії критичні	таблиця навантажень
Фази	Чи немає перекосу	схема розподілу
Захист	Що спрацює при аварії	номінали автоматів
Кабель	Чи витримує струм	переріз і довжина

Формула модуля

Енергія, кВт·год = Потужність, кВт × Час, год.

Основні електричні величини

Величина	Що означає	Практичний контроль
кВт	Миттєва потужність	Чи витримує інвертор і мережа одночасне навантаження
кВт·год	Кількість енергії за час	Скільки вироблено, спожито або потрібно для резерву
В	Напруга контуру	Чи входить стринг у допустимий діапазон інвертора
А	Струм у лінії	Чи відповідає кабель і захист реальному навантаженню

DC та AC у СЕС

Контур	Що входить	Типова помилка
DC	Панелі, стринги, DC-кабелі, DC-захист	Не перевірити максимальну напругу в холоді
AC	Інвертор, щит, мережа, споживачі	Не врахувати фазність та якість мережі
Storage	Акумулятор, BMS, PCS або гібридний інвертор	Плутати ємність із потужністю віддачі
Monitoring	Лічильники, датчики, портал, аварії	Не налаштувати контроль після запуску

Падіння напруги

Причина	Наслідок	Як контролювати
Довга кабельна траса	Втрати і нагрів	Розрахунок перерізу та маршруту
Малий переріз	Перегрів, аварійний ризик	Перевірка струму й допустимого нагріву
Погані контакти	Гарячі точки	Фотофіксація, протяжка, тепловізійна перевірка
Невдала схема	Зайві втрати	Оптимізація розміщення інвертора і щитів

Типові помилки

- плутати кВт і кВт·год
- рахувати батарею тільки за ємністю без потужності віддачі
- вибирати кабель без довжини лінії та допустимого падіння напруги
- не перевіряти баланс фаз

Що перевірити перед рішенням

- таблиця навантажень за фазами
- розрахунок струмів DC і AC
- перерізи кабелів і довжини трас
- номінали автоматів, запобіжників і SPD
- схема заземлення та захисту від перенапруги

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 3. Сонячний ресурс, локація та генерація

Показати, як оцінювати реальний виробіток за місцем, орієнтацією, нахилом, тінями, сезонами та втратами.

Після модуля ви маєте розуміти

- чому однакова потужність дає різний виробіток у різних місцях
- як тіні й орієнтація змінюють результат
- чому прогноз має бути діапазоном, а не обіцянкою
- як користуватися PVGIS або подібними калькуляторами без самообману

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Сонячний ресурс	Оцінити регіон, затінення, орієнтацію і кут	розрахунок виробітку без рекламних завищень
Сезонність	Порівняти літо, зиму і похмурий тиждень	помісячна модель генерації
Втрати	Врахувати температуру, пил, кабелі, інвертор, downtime	реалістична поправка до генерації
Моніторинг	Визначити, що саме буде контролювати власник	доступ до порталу та показників

Ресурс як база економіки

Сонячний ресурс визначає, скільки енергії можна отримати з кожного кВт встановленої потужності. Розрахунок починається не з ціни панелей, а з місця, орієнтації, нахилу, тіней, температури і втрат системи.

Сезонність

Улітку СЕС часто дає надлишок, а взимку — значно менше. Для економіки власного споживання важливий річний баланс, але для резервного живлення критичним стає найгірший тиждень, а не середній місяць.

Тіні

Навіть вузька тінь від димоходу, дерева, антени або парапету може зіпсувати роботу частини стринга. Тому огляд даху має включати не тільки фото зверху, а й аналіз тіней за сезонами та годинами.

Втрати системи

Реальний виробіток менший за ідеальний через температуру, інвертор, кабелі, забруднення, деградацію, невідповідність модулів, обмеження мережі та простої. Фінансова модель повинна враховувати ці втрати окремо.

Порівняння оцінок

PVGIS, PVWatts та локальні моделі дають орієнтир, але остаточний проєкт має спиратися на місцеве обстеження. Якщо підрядник обіцяє точну цифру без пояснення втрат, це не прогноз, а продаж.

Практичне поглиблення

Сонячний ресурс не можна оцінювати одним річним числом. Важливі місячна генерація, сезонність, похмурі періоди, температура, орієнтація, кут нахилу, тінь і фактичний режим споживання. Станція, яка добре виглядає в річній сумі, може погано закривати зимові або ранкові навантаження.

Еталонна версія детальніше пояснює втрати. До них належать температура модулів, пил і сніг, довжина кабелю, втрати інвертора, mismatch між модулями, деградація, clipping, downtime, обмеження мережі та помилки моніторингу. У фінансовій моделі втрати треба вносити явно, а не приховувати в оптимістичному прогнозі.

Окремо потрібно розділяти сонячний день і похмурий тиждень. Сонячний день показує максимальний потенціал, але не дає відповіді на питання резерву. Похмурий тиждень показує, чи потрібен генератор, більша батарея або інша логіка пріоритетів навантажень.

Для різних орієнтацій даху потрібна окрема увага до MPPT. Якщо східний і західний схили або різні кути підключити без логіки, частина генерації буде втрачена. Рішення має бути підтверджене схемою стрингів, а не просто словами про “оптимальне підключення”.

Розрахунковий блок

Втрати	Як проявляються	Що закласти в модель
Температура	модуль нагрівається і втрачає потужність	температурний коефіцієнт
Пил / сніг	падає світлопропускання	графік очищення
Clipping	інвертор обмежує пікову потужність	порівняння DC/AC
Downtime	станція не працює частину часу	резерв на простої

Полювий приклад і контроль власника

Полювий сценарій для сонячного ресурсу: дві однакові СЕС на 10 кВт можуть мати різний результат через орієнтацію, тінь, кут, температуру і профіль споживання. Тому порівнювати потрібно не тільки встановлену потужність, а й очікуваний виробіток по місяцях та годинах.

Розрахунок втрат повинен бути окремим блоком, а не прихованим коефіцієнтом. Температура, пил, кабелі, інвертор, mismatch, деградація, clipping і downtime повинні мати власну логіку. Навіть якщо частина оцінок приблизна, вона показує, що модель не є рекламною.

Добрий підрядник не боїться показати песимістичний сценарій. Якщо зимова генерація мала, це не причина відмовлятися від СЕС, але причина правильно рахувати резерв, генератор, батарею або зміну графіка навантажень.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Ресурс	Яка генерація по місяцях	помісячна таблиця
Тінь	Що затіняє модулі	фото або схема
Втрати	Які втрати враховані	перелік коефіцієнтів
Похмурий період	Що буде без сонця	резервний сценарій

Розширений практичний блок

Детальна модель генерації повинна мати мінімум три рівні: теоретичний ресурс, технічний виробіток після втрат і фактичну корисну енергію для об'єкта. Теоретичний ресурс показує потенціал сонця. Технічний виробіток враховує обладнання. Корисна енергія показує, що реально зменшує рахунок або підтримує навантаження.

Для будинку або бізнесу важливо не плутати генерацію станції з економією. Якщо СЕС виробила енергію тоді, коли об'єкт її не споживав, економічний ефект залежить від можливості продажу, зарахування або зберігання. Саме тому погодинний профіль є не додатковою деталлю, а ключем до правильної окупності.

У розрахунку потрібно залишати запас на старіння. Через 10 або 20 років станція не повинна розглядатися як нова. Деградація модулів, пил, зміна тарифів, ремонт інвертора і простої повинні бути видимими в моделі. Це робить прогноз не слабшим, а чеснішим.

Додаткова контрольна таблиця

Блок моделі	Що означає	Помилка без цього блоку
Теоретичний ресурс	сонце на локації	очікування без прив'язки до обладнання
Технічний виробіток	ресурс після втрат системи	завищена генерація
Корисна енергія	енергія, що реально працює на об'єкт	плутанина між виробітком і економією
Довгостроковість	деградація і простої	завищена окупність

Формула модуля

Річний виробіток Потужність СЕС × питомий виробіток кВт·год/кВт × (1 - втрати).

Фактори виробітку

Фактор	Як впливає	Що вимагати
Локація	Визначає сонячний ресурс	Розрахунок за координатами
Орієнтація	Змінює добовий профіль	Схема площин і азимутів
Нахил	Впливає на сезонний баланс	Порівняння кількох кутів
Тіні	Можуть різко знизити виробіток стринга	Сонячна діаграма або 3D-аналіз

Типові втрати

Втрата	Джерело	Контроль
Температурна	Нагрів модулів	Вентиляція, вибір модулів, монтажний зазор
Кабельна	Опір ліній	Переріз і довжина кабелю
Інверторна	ККД перетворення	Паспорт інвертора і режим роботи
Експлуатаційна	Бруд, сніг, простої	План обслуговування і моніторинг

Сезонний підхід

Сценарій	На що дивитися	Рішення
Власне споживання	Денний профіль протягом року	Підбір потужності без зайвого надлишку
Резерв	Найгірший зимовий період	АКБ, генератор, пріоритети навантажень
Продаж енергії	Річний виробіток і обмеження мережі	Договірна модель, O&M, ризик curtailment
Ферма або бізнес	Сезонні піки роботи	СЕС під виробничий графік

Типові помилки

- порівнювати об'єкти тільки за встановленою потужністю
- ігнорувати тіні вранці, ввечері та взимку

- будувати окупність на найкращому місяці
- не враховувати простої і деградацію

Що перевірити перед рішенням

- координати й орієнтація площин
- кут нахилу
- аналіз тіней
- питомий виробіток за місяцями
- перелік втрат
- консервативний сценарій для фінансової моделі

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 4. Фотомодулі

Навчити вибирати модулі за характеристиками, сумісністю, надійністю, деградацією та умовами монтажу.

Після модуля ви маєте розуміти

- що паспорт модуля важливіший за рекламну потужність
- як деградація впливає на довгу економіку
- чому механічне навантаження і гарантія важливі для даху та землі
- як перевіряти партію модулів перед оплатою

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Тип модуля	Порівняти PERC, TOPCon, bifacial, тонкоплівкові рішення	вибір під клімат і місце монтажу
Деградація	Перевірити річну втрату потужності та гарантію	паспорт і гарантійні умови
Температура	Оцінити температурний коефіцієнт і вентиляцію	модуль не втрачає зайве влітку
Серійні номери	Вимагати список модулів і фотофіксацію	прив'язка гарантії до конкретних панелей

Потужність модуля

Паспортна потужність вимірюється в стандартних умовах, які не збігаються з реальним дахом. Важливо дивитися не тільки W_p , а й температурні коефіцієнти, розміри, напруги, струми, гарантію, сертифікацію та сумісність зі стрингами.

Типи модулів

Сучасний ринок використовує монокристалічні технології з різними архітектурами комірок. Для власника важлива не назва технології, а реальна ефективність, якість виробника, гарантія, доступність партії та поведінка в конкретних умовах.

Деградація

Модуль поступово втрачає потужність. Фінансова модель має рахувати не тільки перший рік, а й виробіток через 10, 20 і 25 років. Висока стартова потужність без надійної гарантії може бути слабшим рішенням за стабільний модуль із кращою довгостроковою кривою.

Механіка і монтаж

Модуль працює десятиліттями під вітром, снігом, градом, температурними циклами та механічними навантаженнями. Неправильні затискачі, слабка конструкція або невдалий кут можуть створити мікротріщини й втрату виробітку.

Приймання партії

Перед монтажем потрібно перевірити марку, модель, кількість, серійні номери, цілісність пакування, відповідність специфікації та відсутність видимих дефектів. Для великих проєктів потрібні вибіркові тести, EL-знімки або інший контроль якості.

Практичне поглиблення

Фотомодуль потрібно читати за паспортом, а не за рекламною потужністю. Важливі тип комірки, номінальна потужність, допуск, температурний коефіцієнт, механічне навантаження, гарантія на продукт, гарантія на лінійну деградацію та умови її застосування.

Різні технології модулів мають різну поведінку. TOPCon, PERC, bifacial і тонкоплівкові рішення можуть бути доречними в різних умовах, але жодна назва не замінює перевірку паспорта. Для власника головне не мода, а довгострокова генерація, стабільність, сервіс і сумісність з інвертором.

Механічна частина модуля має таке саме значення, як електрична. Скло, рамка, герметизація, навантаження від снігу і вітру, стійкість до граду та якість конекторів впливають на ресурс. Поганий монтаж або неправильне

кріплення можуть зіпсувати навіть якісний модуль.

Партію модулів треба приймати до монтажу. Потрібні накладні, моделі, серійні номери, фото маркування, огляд скла і рамок, перевірка кількості, відповідність паспорту та можливість гарантійного звернення. Без цього гарантія перетворюється на формальність.

Розрахунковий блок

Критерій	Чому важливо	Документ
Паспорт модуля	показує реальні параметри	datasheet
Деградація	впливає на 10-25 років виробітку	гарантійна крива
Температурний коефіцієнт	визначає літні втрати	паспорт
Серійний номер	прив'язує гарантію до виробу	реєстр модулів

Полювий приклад і контроль власника

Практична перевірка модулів починається з паспорта. У ньому треба знайти потужність, допуск, температурний коефіцієнт, гарантійну деградацію, механічні навантаження, розміри, вагу, тип конекторів і умови експлуатації. Якщо ці параметри не прочитані, вибір зроблено наосліп.

Для власника особливо важлива не тільки ціна за ват, а й довгострокова стабільність. Дешевший модуль може виглядати вигідно на закупівлі, але програти через деградацію, слабку гарантію, гірший температурний коефіцієнт або складність гарантійного звернення.

Приймання партії модулів має бути фактичним: звірити кількість, модель, серійні номери, стан скла, рамок, коробок і конекторів. Після монтажу частину дефектів буде складніше довести, тому контроль до підняття на дах є обов'язковим.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Паспорт	Які реальні параметри	datasheet
Партія	Що саме привезли	серійні номери
Гарантія	Коли вона діє	умови виробника
Огляд	Чи немає пошкоджень	фото до монтажу

Формула модуля

Довгостроковий виробіток = стартова потужність × коефіцієнт деградації × якість монтажу × доступність системи.

Паспорт модуля

Параметр	Чому важливий	Що перевірити
W_p	Стартова потужність	Відповідність специфікації
V_{oc}	Максимальна напруга холостого ходу	Стринг у мороз не перевищує межу інвертора
I_{sc}	Струм короткого замикання	Захист і кабель відповідають струмам
Температурний коефіцієнт	Впливає на виробіток у спеку	Порівняння моделей для даху

Критерії якості модуля

Критерій	Сильна ознака	Слабка ознака
Виробник	Прозора гарантія і документація	Немає сервісної підтримки
Партія	Є серійні номери і документи	Модель у договорі не збігається
Механіка	Підходить під вітрове та снігове навантаження	Немає розрахунку конструкції
Деградація	Є крива гарантії потужності	Є лише рекламний опис

Приймання модулів

Крок	Дія	Документ
До оплати	Фіксація точної моделі	Специфікація
Після доставки	Огляд пакування і кількості	Акт приймання
Перед монтажем	Фото серійних номерів	Реєстр модулів
Після запуску	Порівняння виробітку	Звіт моніторингу

Типові помилки

- купувати модулі тільки за ціною за ват
- не звіряти модель у договорі й фактичну поставку
- ігнорувати механічне навантаження даху або поля
- не фіксувати серійні номери

Що перевірити перед рішенням

- паспорт модуля
- гарантія продукту і гарантія потужності
- температурні коефіцієнти
- сертифікати
- серійні номери
- сумісність зі стрингом та інвертором

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 5. Інвертори

Пояснити різницю між мережевими, гібридними, автономними та промисловими інверторами, а також показати, як перевіряти їхню сумісність із проектом.

Після модуля ви маєте розуміти

- який тип інвертора потрібен під конкретну мету
- чому резервний вихід не дорівнює повній автономії
- як MPPT, напруга і струм обмежують стринги
- що означає сервіс, гарантія і моніторинг

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Тип інвертора	Вибрати мережевий, гібридний, автономний або промисловий	інвертор відповідає сценарію об'єкта
MPPT і стринги	Перевірити напруги, струми та діапазони MPPT	стринги не виходять за межі паспорта
Резерв	Для гібридної системи відокремити критичні лінії	резерв працює без перевантаження
Сервіс	Перевірити гарантію, моніторинг і локальну підтримку	є контакт і процедура заміни

Інвертор як центр системи

Інвертор перетворює енергію панелей у форму, придатну для об'єкта або мережі. Він визначає межі стрингів, режими роботи, якість моніторингу, поведінку при аварії та можливість інтеграції акумулятора.

Мережевий інвертор

Мережевий інвертор найкраще працює там, де головна мета — денне власне споживання або дозволена видача в мережу. Якщо мережа зникає, звичайна мережева СЕС вимикається з міркувань безпеки, якщо не передбачено окремого резервного контуру.

Гібридний інвертор

Гібридний інвертор додає роботу з акумулятором, але не скасовує проєктування резервних ліній. Потрібно перевірити потужність баскуп-виходу, режими перемикавання, сумісність АКБ, пріоритети навантажень і поведінку при перевантаженні.

Промислові рішення

Для великих СЕС використовують стрингові або центральні інвертори, трансформатори, SCADA, телеметрію та вимоги мережевого оператора. Тут важливі не тільки кВт, а й доступність, ремонтпридатність, запасні частини та сервісна реакція.

Моніторинг

Портал моніторингу має показувати виробіток, аварії, напруги, струми, статуси інвертора, помилки зв'язку і порівняння стрингів. Без моніторингу власник бачить лише рахунок, а не стан системи.

Практичне поглиблення

Інвертор є не просто перетворювачем, а центром логіки СЕС. Він визначає роботу MPPT, обмеження по напрузі і струму, взаємодію з мережею, моніторинг, аварійні режими, резервні виходи та сумісність з акумуляторами.

Мережевий інвертор не дорівнює резервному живленню. Якщо мережа зникла, звичайний мережевий інвертор часто вимикається з міркувань безпеки. Резерв потребує гібридної або автономної логіки, окремого виходу, коректного щита і списку критичних навантажень.

Clipping не завжди є помилкою. У певних проєктах більша DC-потужність модулів відносно AC-потужності інвертора може збільшити ранкову і вечірню генерацію. Але це має бути прораховано, а не випадково отримано через неправильний підбір.

Моніторинг інвертора має бути доступний власнику. Потрібні показники генерації, помилок, напруги, струму, стану мережі, історії аварій та експорту даних. Якщо доступ має тільки підрядник, власник не контролює свій актив.

Розрахунковий блок

Параметр	Що перевірити	Ризик
MPPT	кількість входів і діапазони	втрата генерації
Max DC voltage	напруга стринга на морозі	пошкодження входу
Backup output	потужність і список ліній	перевантаження резерву
Monitoring	доступ власника	відсутність контролю

Польовий приклад і контроль власника

Польовий контроль інвертора починається з відповідності сценарію. Якщо потрібне резервне живлення, звичайний мережевий інвертор не вирішить задачу. Якщо потрібна максимальна денна економія, гібридна система може бути надлишковою. Інвертор підбирається під архітектуру, а не навпаки.

MPPT-входи треба перевірити по кожному стрингу. Важливі межі напруги, максимальний струм, стартова напруга, допустима DC-потужність і поведінка при різних орієнтаціях даху. Помилка тут дає втрати генерації або аварійні режими.

Моніторинг інвертора — це частина власності на систему. Власник має отримати доступ адміністратора або чітко визначені права. Якщо доступ залишається тільки в підрядника, об'єкт технічно працює, але контроль над активом неповний.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Тип	Чи відповідає сценарію	опис архітектури
MPPT	Чи сумісні стринги	розрахунок входів
Резерв	Які лінії живить	схема резерву
Моніторинг	Хто має доступ	логін власника

Формула модуля

Тип інвертора = мета СЕС + режим мережі + потреба в резерві + стрингова схема + сервісна підтримка.

Типи інверторів

Тип	Де доречний	Що перевірити
Мережевий	Власне денне споживання або видача в мережу	Вимкнення при втраті мережі, ліміти видачі
Гібридний	Резерв і часткова автономія	Васкур-вихід, АКБ, режими перемикання
Автономний	Об'єкт без мережі	Пускові струми, генератор, заряд від СЕС
Промисловий	Великі СЕС	SCADA, вимоги оператора, сервіс, запасні частини

Параметри інвертора

Параметр	Значення для проєкту	Ризик
MPPT	Дозволяє розділити різні площини	Змішування різних орієнтацій в одному MPPT
Діапазон DC	Межі стрингів	Перевищення напруги в мороз
Номінальна АС-потужність	Межа видачі	Кліпінг або недовикористання панелей
Моніторинг	Контроль аварій	Втрата даних і непомічені простой

Резервний контур

Елемент	Питання	Документ
Васкур-вихід	Яку потужність реально тримає	Паспорт і схема
Критичні навантаження	Що живиться при аварії	Список ліній
АКБ	Скільки годин автономії	Розрахунок корисної ємності
Перемикання	Як швидко відновлюється живлення	Опис режиму роботи

Типові помилки

- плутати гібридний інвертор із повною автономністю
- не перевіряти back-up-вихід і пускові струми
- обирати інвертор без сервісу в країні експлуатації
- не налаштовувати моніторинг

Що перевірити перед рішенням

- паспорт інвертора
- кількість MPPT
- межі напруги і струму
- back-up-потужність
- сумісність АКБ
- гарантія і сервіс
- доступ до моніторингу

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 6. Стринги, МРРТ, струми та напруги

Показати, як перевіряти сумісність модулів з інвертором за напругою, струмом, температурою та логікою МРРТ.

Після модуля ви маєте розуміти

- що таке стринг і чому він рахується як електричний ланцюг
- чому мороз підвищує напругу, а спека знижує потужність
- як МРРТ впливає на різні площини даху
- які помилки створюють аварійний ризик

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Стрингова схема	Перевірити кількість модулів у стрингу	V_{oc} і V_{mp} у допустимих межах
Холодний старт	Розрахувати максимальну напругу на морозі	немає перевищення по входу інвертора
Паралельні гілки	Перевірити струм, запобіжники і зворотні струми	захист відповідає струмам
Маркування	Підписати стринги, кабелі і захисти	обслуговування без здогадок

Стринг як ланцюг

Стринг — це послідовно з'єднані модулі. Напруги модулів додаються, а струм обмежується слабшою ланкою. Тому кількість модулів у стрингу не можна визначати «за місцем на даху» без розрахунку.

Холодна напруга

У мороз напруга холостого ходу модуля зростає. Якщо стринг перевищить максимальну DC-напругу інвертора, це може пошкодити обладнання. Саме тому перевірка Voc при мінімальній температурі є обов'язковою.

Робоча напруга

Стринг повинен потрапляти в робочий MPPT-діапазон інвертора. Якщо напруга занадто низька, інвертор не працює стабільно; якщо занадто висока, зростає ризик аварії.

Різні площини

Панелі з різною орієнтацією, нахилом або затіненням бажано розносити по різних MPPT. Інакше один режим роботи примушує різні площини працювати як компроміс, а виробіток падає.

Струми і захист

Струм стринга впливає на кабелі, конектори, запобіжники та входи інвертора. Нові високоструміві модулі вимагають уважної перевірки меж обладнання.

Практичне поглиблення

Стрингова схема повинна враховувати напругу при холоді, робочу напругу при нормальних умовах, струм, кількість модулів, MPPT-діапазон інвертора і правила паралельного з'єднання. Просте "з'єднати панелі послідовно" не є проєктом.

Напруга холостого ходу зростає при низькій температурі. Якщо її не рахувати, зимовий ранок може дати перевищення максимальної напруги входу інвертора. Це одна з типових помилок, яку видно тільки в розрахунку, а не в красивій комерційній пропозиції.

Паралельні стринги потребують захисту від зворотних струмів і правильного підбору запобіжників. Особливо це важливо для більших масивів, де аварія в одному стрингу може вплинути на інші лінії.

Маркування кабелів і стрингів є частиною безпеки. Через рік після монтажу сервісний інженер повинен розуміти, який кабель куди йде, який стринг відповідає якому MPPT, де роз'єднувачі і які захисти встановлені.

Розрахунковий блок

Розрахунок	Формула логіки	Що не можна пропустити
Voc на морозі	$V_{oc} \times \text{температурна поправка} \times \text{кількість модулів}$	межа інвертора
Vmp робоча	$V_{mp} \times \text{кількість модулів}$	діапазон MPPT
Струм	I_{sc} / I_{mp} і кількість паралельних гілок	кабель і запобіжник
Маркування	стринг MPPT щит	сервіс і приймання

Полювий приклад і контроль власника

Стрингова схема має бути в документах до монтажу. Власник повинен бачити, скільки модулів у кожному стрингу, до якого MPPT вони підключені, які напруги будуть у холоді та в робочому режимі, які кабелі й захисти використовуються.

Найбільш небезпечна помилка — не порахувати холодну напругу. Влітку система може працювати нормально, але взимку при низькій температурі Voc зростає і перевищить допустиму межу входу інвертора. Це потрібно закривати розрахунком, а не вірою в досвід монтажника.

Маркування після монтажу — частина майбутнього сервісу. Без підписаних стрингів, кабельних трас, щитів і роз'єднувачів будь-яка діагностика перетворюється на пошук навімання. Це підвищує вартість ремонту і ризик помилки.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Стринг	Скільки модулів у ланцюгу	стрингова схема
Voc	Що буде на морозі	розрахунок напруги
Захист	Чи є запобіжники	схема DC
Маркування	Що куди підключено	фото і підписи

Розширений практичний блок

У якісному проєкті стринговий розрахунок має бути зрозумілим власнику хоча б на рівні контрольних меж. Не потрібно ставати інженером, але потрібно бачити, що максимальна напруга не перевищує паспорт інвертора, робоча напруга знаходиться в MPPT-діапазоні, а струм не перевищує можливості входу і кабелю.

Якщо дах має кілька площин, різні кути або часткові тіні, стринги не можна об'єднувати механічно. Різні умови роботи модулів створюють mismatch і втрати. У таких випадках рішенням може бути окремий MPPT, оптимізатори, інша розкладка або відмова від частини площі.

Стрингова схема повинна бути збережена у паспорті об'єкта. Через кілька років вона знадобиться для пошуку слабкого стринга, заміни модуля, перевірки ізоляції, тепловізійного огляду або модернізації інвертора.

Додаткова контрольна таблиця

Контроль	Чому важливо	Документ
Voc cold	захист входу інвертора	розрахунок холодної напруги
Vmp range	ефективність MPPT	робочий діапазон
Isc / Imp	кабелі та запобіжники	розрахунок струмів
String map	майбутній сервіс	карта стрингів

Формула модуля

$V_{oc} \text{ стринга у мороз} = V_{oc} \text{ модуля} \times \text{кількість модулів} \times \text{температурний коефіцієнт запасу.}$

Перевірка стринга

Параметр	Що означає	Критична дія
Voc max	Максимальна напруга у мороз	Не перевищити DC-ліміт інвертора
Vmp	Робоча напруга	Потрапити в MPPT-діапазон
Isc	Струм короткого замикання	Перевірити кабель і захист
Площина	Орієнтація та нахил	Рознести різні режими по MPPT

Типові стрингові помилки

Помилка	Наслідок	Як уникнути
Забагато модулів	Перенапруга DC	Розрахунок холодної напруги
Замало модулів	Нестабільний запуск	Перевірка робочого діапазону
Різні модулі	Втрати і нерівномірність	Одна модель у стрингу або окремий розрахунок
Тіні в одному стрингу	Падіння виробітку	Оптимізатори або інша схема площин

MPPT-рішення

Ситуація	Краще рішення	Пояснення
Дві площини схід/захід	Окремі MPPT	Різні піки генерації
Одна площина без тіней	Один або кілька однакових стрингів	Проста стабільна схема
Часткові тіні	Окремі стринги або оптимізація	Слабка ділянка не тягне всю площину
Розширення в майбутньому	Запас входів і місця	Не переробляти всю систему

Типові помилки

- не рахувати V_{oc} на мінімальну температуру
- змішувати різні площини в одному MPPT
- перевищувати допустимий струм входу інвертора
- не перевіряти сумісність конекторів

Що перевірити перед рішенням

- розрахунок $V_{oc\ max}$
- розрахунок $V_{mp\ min/max}$
- струм I_{sc} з запасом
- межі MPPT
- кількість модулів у кожному стрингу
- схема стрингів по площинах

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 7. Акумулятори, BESS і натрій-іонні батареї

Пояснити різницю між резервом, автономією, промисловим накопиченням і перспективою натрій-іонних батарей.

Після модуля ви маєте розуміти

- чому ємність АКБ не дорівнює корисній енергії
- як рахувати потужність віддачі та пускові струми
- чим BESS відрізняється від домашньої батареї
- чому натрій-іонні батареї є стратегічно сильним напрямком для стаціонарного зберігання

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Корисна ємність	Відрізнити номінальну ємність від реально доступної	резерв рахується по корисній енергії
C-rate	Перевірити потужність заряду і розряду	АКБ витримує реальні навантаження
BMS / EMS / PCS	Розділити батарейний захист, керування і силову електроніку	система має повний контур керування
Пожежна логіка	Передбачити вентиляцію, відстані, автоматику і сервіс	немає небезпечного монтажу

Резерв проти автономії

Резерв означає підтримку критичних навантажень під час вимкнення. Автономія означає життя об'єкта без мережі протягом заданого часу. Для першого достатньо правильно виділених ліній, для другого потрібен суворий енергетичний режим, запас АКБ, генератор або великий сонячний ресурс.

Корисна ємність

Номінальна ємність не дорівнює корисній. Потрібно враховувати допустиму глибину розряду, ККД заряд-розряд, температуру, деградацію і запас наприкінці гарантійного періоду.

Потужність віддачі

Батарея може мати багато кВт·год, але не витримувати одночасний запуск насоса, компресора або котла. Тому рахують дві величини: енергію автономії та максимальну потужність віддачі.

BESS

Промислова система накопичення енергії включає батарейні модулі, BMS, PCS, EMS, HVAC, пожежну безпеку, контейнери, трансформатори, SCADA, договори та процедури експлуатації. Це не «шафа з акумуляторами», а окремий енергетичний об'єкт.

Натрій-іонні батареї

Натрій-іонна технологія цікава для стаціонарного зберігання через ширшу сировинну базу, потенціал безпеки, роботу в холодному кліматі окремих рішень, логістику близько 0 V для певних конструкцій і зменшення залежності від літєвих ланцюжків. Але купувати потрібно не ідею, а конкретний сертифікований продукт із гарантією та сервісом.

Практичне поглиблення

Акумуляторна система не дорівнює просто батареї. Повноцінний BESS включає батарейні модулі, BMS, силову електроніку, PCS або гібридний інвертор, EMS, захисти, вентиляцію, пожежну логіку, моніторинг, сервіс і правила експлуатації.

Корисна ємність завжди менша за номінальну. На неї впливають глибина розряду, температура, ККД, резерв виробника, старіння та режим навантаження. Якщо рахувати резерв за номіналом, система не витримає реального сценарію.

C-rate показує, з якою швидкістю батарея може заряджатися або розряджатися. Для холодильників, насосів, компресорів і виробництва важлива не лише ємність, а й потужність. Батарея може мати достатньо кВт·год, але не витримати піковий запуск.

Натрій-іонні батареї варто розглядати як перспективну технологію для стаціонарного зберігання. Їхній інтерес пов'язаний із ресурсною доступністю натрію, потенційною безпекою, роботою в холоді та придатністю для BESS, але конкретний проєкт усе одно потребує паспорта, гарантії і перевірки постачальника.

Розрахунковий блок

Параметр BESS	Як рахувати	Що отримати
Корисна ємність	номінал × DoD × ККД	реальний запас кВт·год
Потужність	кВт навантажень і пускові струми	інвертор / PCS
Цикли	добові цикли × роки	ресурс батареї
EMS	режим заряду, розряду, резерву	логіка керування

Полювий приклад і контроль власника

Для батареї власник має окремо знати ємність, потужність, корисну глибину розряду, ресурс циклів, C-rate, гарантію, температуру роботи і правила сервісу. Одна цифра в кВт·год не описує поведінку системи.

Якщо батарея ставиться для резерву, першим документом має бути список критичних навантажень. У ньому фіксують потужність, час роботи, пускові струми і пріоритет. Після цього рахують корисну ємність, інвертор, захисти і сценарій заряджання.

Для BESS важлива не тільки батарея, а й керування. EMS визначає, коли заряджати, коли розряджати, що залишати в резерві, як реагувати на мережу і як захищати ресурс. Без EMS або правильної логіки налаштувань система може швидко втратити економічний сенс.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Ємність	Скільки реально доступно	корисні кВт·год
Потужність	Чи витримає піки	розрахунок C-rate
BMS/EMS	Хто керує режимами	опис налаштувань
Безпека	Як захищено батарею	пожежна логіка

Розширений практичний блок

Для BESS потрібно окремо визначати режим: резерв, економія на піках, перенос енергії, підтримка виробництва або майбутня участь у гнучкості мережі. Один і той самий акумулятор може бути економічно слабким в одному режимі та стратегічно сильним в іншому.

Пожежна логіка батареїної системи має включати місце встановлення, вентиляцію, відстані, автоматику, доступ сервісу, температурний режим, кабельні траси і правила відключення. Це особливо важливо для технічних приміщень, складів, магазинів, ферм і промислових об'єктів.

У натрій-іонних системах стратегічно важлива не тільки ціна елемента, а й ресурсна база, безпека, холодостійкість, транспортування, можливість промислового масштабу і придатність для стаціонарних BESS. Для власника проєкту це означає: оцінювати не рекламу технології, а паспорт, гарантію, цикли, допустиму температуру і сервіс.

У розрахунку батареї потрібно мати дві таблиці: таблицю критичних навантажень і таблицю доступної енергії. Перша відповідає на питання, що треба жити. Друга — скільки часу це реально може працювати з урахуванням DoD, ККД, температури і старіння.

Додаткова контрольна таблиця

Режим BESS	Що дає	Що перевірити
Резерв	живлення критичних ліній	список навантажень
Пік	зменшення пікових витрат	профіль потужності
Перенос енергії	використання денної генерації ввечері	корисна ємність
Стійкість	менше простою об'єкта	аварійний сценарій

Формула модуля

Потрібна номінальна ємність АКБ = добове критичне споживання / DoD / ККД / резервний коефіцієнт.

Параметри батареї

Параметр	Що означає	Чому важливо
Номінальна ємність	Паспортні кВт·год	Не показує реальну корисну енергію
DoD	Допустима глибина розряду	Впливає на ресурс і доступну енергію
C-rate	Швидкість заряду/розряду	Визначає пускові можливості
BMS	Система керування батареєю	Захищає комірки і керує режимами

Порівняння технологій

Технологія	Сильна сторона	Обмеження
LiFePO4	Ресурс і безпека для дому та бізнесу	Ціна, якість BMS, постачання
NMC	Висока щільність енергії	Вищі вимоги до безпеки
Свинець AGM/GEL	Низький стартовий бюджет	Малий ресурс глибоких циклів
Натрій-іон	Сировина, масштаб, холодний клімат окремих рішень	Молодший ринок і потреба перевіряти конкретний продукт
Flow	Тривале стаціонарне зберігання	Складність і ціна

BEES як об'єкт

Підсистема	Призначення	Контроль
BMS	Керує батарейними модулями	Захист, балансування, дані
PCS	Перетворює DC/AC	Потужність, ККД, режими
EMS	Керує сценаріями	Піки, резерв, графіки, обмеження
HVAC і пожежна безпека	Температура і ризики	Проект, датчики, регламент

Натрій-іонний фокус

Фактор	Практичне значення	Що перевірити
Сировина	Ширша база для масштабування	Ланцюжок поставок виробника
Холодний клімат	Потенційно сильний напрямок для стаціонарних систем	Паспортні температурні графіки
0 V логістика	Може спростити зберігання і транспорт у певних конструкціях	Технічний паспорт саме цієї батареї
BEES	Вага менш критична, важливіші ресурс і безпека	Сертифікати, гарантія, сервіс

Типові помилки

- купувати батарею тільки за ціною за кВт·год
- не перевіряти пускові струми
- вважати BEES просто великим акумулятором
- купувати перспективну технологію без сервісу і гарантії

Що перевірити перед рішенням

- корисна ємність
- DoD
- циклічний ресурс
- C-rate
- BMS
- температурний діапазон

- сертифікати
- гарантія
- сумісність з інвертором або PCS

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 8. Кабелі, захист DC/AC, заземлення та пожежна безпека

Сформуванати практичне розуміння захисту як обов'язкової частини проекту, а не додаткової опції.

Після модуля ви маєте розуміти

- чому кабель і захист підбирають розрахунком
- які відмінності має DC-захист
- чому заземлення і SPD критичні для безпеки
- як приймати кабельні траси й щити

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
DC-захист	Перевірити запобіжники, роз'єднувачі, SPD і полярність	лінія безпечна для обслуговування
AC-захист	Погодити автомати, УЗО/дифзахист і щит	захист не конфліктує з мережею
Заземлення	Перевірити контур, металоконструкції і блискавкозахист	є вимірювання і схема
Пожежна безпека	Залишити доступи, маркування і аварійне вимкнення	пожежник і сервіс бачать систему

Кабель як джерело ризику

Кабель працює десятиліттями під струмом, температурою, ультрафіолетом, вологою і механічним навантаженням. Малий переріз, слабка ізоляція або поганий контакт створюють нагрів і пожежний ризик.

DC-захист

DC-дуга гаситься складніше, ніж AC. Тому DC-вимикачі, запобіжники, конектори, кабель і SPD мають бути саме для фотоелектричних систем та відповідних напруг.

AC-захист

На стороні AC перевіряють автомати, УЗО або диференційні рішення, SPD, переріз ліній, баланс фаз, якість мережі та відповідність точці підключення.

Заземлення

Заземлення не можна робити декоративно. Воно має бути частиною схеми захисту: металеві конструкції, щити, інвертор, SPD і контур заземлення повинні працювати узгоджено.

Пожежна логіка

Пожежна безпека включає правильні траси, відстані, маркування, аварійне вимкнення, доступ до обладнання, захист від перенапруги, тепловізійну перевірку і документацію для експлуатації.

Практичне поглиблення

Кабелі та захисти визначають не зовнішній вигляд станції, а її безпечну експлуатацію. Помилка в перерізі, трасі, захисті або заземленні може довго не проявлятися, але створює нагрів, аварійний режим або пожежний ризик.

DC-частина має інші ризики, ніж AC-частина. Постійний струм складніше гасити при дуговому пробої, тому важливі правильні роз'єднувачі, конектори, запобіжники, SPD і кабельні траси. Не можна ставитися до DC як до звичайної побутової лінії.

Заземлення, зрівнювання потенціалів і блискавкозахист повинні бути на схемі, а не в усних поясненнях. Металоконструкції, рамки модулів, щити та інвертори мають бути включені в зрозумілу систему захисту.

Пожежна безпека включає маркування, доступи, аварійне вимкнення, відстані, щити, проходи і зрозумілу схему для сервісу. Станція повинна бути безпечною не тільки в день запуску, а й через роки експлуатації.

Розрахунковий блок

Контур	Що перевірити	Документ
DC	кабель, конектори, роз'єднувачі, SPD	DC-схема
AC	автомати, УЗО/дифзахист, щит	AC-схема
Заземлення	контур, з'єднання, вимірювання	протокол
Пожежна логіка	доступи, маркування, аварійне вимкнення	план безпеки

Польовий приклад і контроль власника

Кабельний контур повинен бути читабельним. У документах має бути видно, де йде DC, де AC, які довжини, які перерізи, які захисти, де роз'єднувачі, як виконане заземлення і які елементи мають маркування.

Особливо небезпечно економити на DC-захисті. Постійний струм у сонячних системах має іншу поведінку при аварії, тому кабелі, конектори, запобіжники, SPD і роз'єднувачі повинні відповідати режиму роботи масиву.

Пожежна безпека — це не окрема папка після монтажу, а частина проєкту. Доступи до щитів, відстані, аварійне вимкнення, маркування і схема для сервісу мають бути продумані до закупівлі.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
DC	Чи правильно захищено масив	DC-схема
AC	Чи правильні автомати	AC-схема
Заземлення	Чи є вимірювання	протокол
Пожежа	Як відключати систему	план аварійних дій

Формула модуля

Безпека СЕС = правильний кабель + правильний захист + якісний контакт + заземлення + маркування + сервіс.

Захисти СЕС

Зона	Тип захисту	Що перевірити
DC від панелей	Запобіжники, DC-вимикач, SPD	Напруга, струм, категорія застосування
AC після інвертора	Автомат, УЗО/диференційний захист, SPD	Фазність, струм, селективність
Заземлення	РЕ, контур, вирівнювання потенціалів	Опір, схема, акт вимірювань
Моніторинг	Аварії, температура, відключення	Доступ власника до даних

Кабельні ризики

Ризик	Ознака	Профілактика
Перегрів	Запах, зміна кольору, аварії	Правильний переріз і якісний контакт
УФ-руйнування	Тріщини ізоляції	Кабель для зовнішнього застосування
Механічне пошкодження	Перетирання, затискання	Лотки, труби, кріплення
Плутанина трас	Неможливо обслуговувати	Маркування і схема

Приймання щита

Крок	Що дивитися	Результат
Візуально	Акуратність, маркування, відсутність оголених частин	Фотофіксація
За схемою	Відповідність однолінійній схемі	Акт перевірки
При запуску	Напруги, струми, аварії	Протокол вимірювань
Після навантаження	Тепловізійна перевірка	Звіт гарячих точок

Типові помилки

- ставити AC-автомат у DC-контур
- використовувати несертифіковані конектори
- не маркувати кабельні лінії

- не робити тепловізійну перевірку після запуску

Що перевірити перед рішенням

- перерізи кабелів
- типи кабелів для DC та AC
- номінали захистів
- схема SPD
- контур заземлення
- маркування
- фото щитів і трас
- акт вимірювань

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 9. Кріплення, конструкції, дах і земля

Пояснити, чому механіка СЕС така ж важлива, як панелі та інвертор.

Після модуля ви маєте розуміти

- як оцінювати дах, несучу здатність і стан покриття
- чому вітер і сніг є частиною розрахунку
- коли дахова СЕС краща за наземну і навпаки
- які документи потрібні для конструкцій

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Дах	Перевірити матеріал, несучу здатність і стан покриття	дах не стає слабким місцем СЕС
Кріплення	Вибрати систему під покриття, вітер і сніг	монтаж не імпровізований
Герметичність	Контролювати проходи, отвори і вузли кріплення	немає протікань після монтажу
Доступ	Передбачити проходи для сервісу і миття	обслуговування можливе без демонтажу

Дах як фундамент

Дахова СЕС стоїть не на красивій презентації, а на конкретній конструкції. Потрібно перевірити несучу здатність, стан покриття, герметичність, доступ для монтажу й обслуговування, пожежні відстані та майбутній ремонт даху.

Вітер і сніг

Кріплення має витримувати вітрові та снігові навантаження. Для плоских дахів важлива баластна схема або анкери, для скатних — вузли кріплення до несучих елементів. Помилка в механіці може коштувати дорожче за самі панелі.

Наземна станція

Наземна СЕС дає свободу орієнтації, нахилу й обслуговування, але вимагає землі, огорожі, геології, дренажу, охорони, кабельних трас, доступу техніки і мережевого підключення.

Корозія і матеріали

Алюміній, сталь, нержавіючі елементи, гальванічні пари, покриття і кріплення мають відповідати середовищу. Агресивна атмосфера, ферми, узбережжя або промислові зони потребують додаткової уваги.

Обслуговування

Між рядами, біля інверторів і щитів має бути доступ. Якщо станцію неможливо безпечно обслуговувати, вона швидко перетворюється на дорогий ризик.

Практичне поглиблення

Дах і конструкція є фундаментом СЕС. Якщо покрівля стара, протікає або не має запасу міцності, монтаж модулів перетворює енергетичний проєкт на будівельний ризик. Перед закупівлею обладнання потрібно оцінити несучу здатність і стан вузлів кріплення.

Вітрові та снігові навантаження повинні бути враховані в конструкції. Недостатнє кріплення може дати вібрацію, деформацію, протікання, пошкодження модулів або аварійне відривання елементів. Ціна кріплення не повинна бути головним критерієм вибору.

Наземна СЕС потребує окремої логіки: геологія, ухил, дренаж, фундаменти, огорожа, охорона, доступи, обслуговування, пил, трава і кабельні траси. Земля без мережі або без під'їзду може бути непридатною для проєкту.

Bifacial-модулі та трекари можуть підвищити генерацію, але додають вимоги до простору, відбиття, механіки, сервісу і CAPEX. Їх потрібно

рахувати окремо, а не додавати як модну опцію.

Розрахунковий блок

Вузол	Що перевірити	Наслідок помилки
Дах	стан покрівлі і несуча здатність	протікання або деформація
Кріплення	вітер, сніг, матеріал покриття	механічний ризик
Земля	мережа, доступ, ухил, дренаж	неможливість будівництва
Сервіс	проходи, доступ до щитів і інверторів	дороге обслуговування

Полювий приклад і контроль власника

Кріплення має відповідати конкретному даху. Металочерепиця, фальц, мембрана, шифер, плоский дах і наземна конструкція потребують різних вузлів. Універсальне рішення без перевірки покрівлі створює ризик протікань і деформацій.

Для землі важливі не тільки площа і сонце. Потрібні під'їзд, мережа, ухил, ґрунт, дренаж, охорона, доступ сервісу, кабельні траси і можливість майбутнього розширення. Дешева ділянка без мережі може бути дорожчою за підготовлену.

Після монтажу потрібно перевірити не тільки генерацію, а й фізичний стан: чи немає пошкодження покрівлі, чи не пережаті кабелі, чи є проходи, чи витримані відстані, чи доступні щити та інвертори.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Дах	Чи витримає конструкція	акт огляду
Кріплення	Чи підходить вузол	схема монтажу
Герметичність	Чи не буде протікання	фото вузлів
Доступ	Чи можна обслуговувати	план проходів

Формула модуля

Механічна надійність = несуча здатність + правильне кріплення + вітровий/сніговий розрахунок + доступ для сервісу.

Дахова чи наземна СЕС

Критерій	Дахова	Наземна
Площа	Обмежена дахом	Гнучкіша за наявності землі
Орієнтація	Залежить від будівлі	Можна оптимізувати
Доступ	Часто складніший	Зручніший для сервісу
Документи	Стан даху і конструкцій	Земля, охорона, мережа, геологія

Перевірка даху

Параметр	Що означає	Дія
Несуча здатність	Чи витримає конструкція	Інженерний висновок
Покриття	Чи не потрібен ремонт	Огляд і план ремонту до монтажу
Герметичність	Ризик протікань	Правильні вузли кріплення
Пожежні відстані	Доступ і безпека	План розміщення

Наземна площадка

Елемент	Ризик	Контроль
Ґрунт	Просідання або складний монтаж	Геологія або мінімальне обстеження
Огорожа	Доступ сторонніх	Проект охорони
Дренаж	Підтоплення	План водовідведення
Кабельні траси	Втрати і пошкодження	Маршрути, глибина, захист

Типові помилки

- ставити СЕС на дах перед ремонтом покриття
- не робити розрахунок вітрового навантаження
- закривати доступ до обладнання
- економити на кріпленнях і герметизації

Що перевірити перед рішенням

- акт огляду даху
- розрахунок навантажень

- схема кріплень
- матеріали конструкцій
- план проходів
- фото вузлів
- гарантія на герметичність

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 10. Домашні, фермерські та комерційні СЕС

Показати практичні сценарії для різних типів об'єктів і пояснити, як відрізняється логіка підбору.

Після модуля ви маєте розуміти

- чому домашня СЕС не дорівнює комерційній
- як фермерський графік споживання впливає на потужність
- чому бізнесу важливий денний профіль
- коли батарея є корисною, а коли тільки дорожчою опцією

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Домашня СЕС	Розділити власне споживання, резерв і продаж надлишку	немає купівлі зайвої потужності
Ферма	Перевірити насоси, холод, вентиляцію, сезонність	СЕС відповідає агрологіці об'єкта
Магазин	Зв'язати графік роботи з денною генерацією	економія рахується по денному споживанню
Малий бізнес	Окремо перевірити простій, холодильники і критичні лінії	ризики вимкень враховані

Домашній об'єкт

Для дому часто важливі дві цілі: зменшити рахунок і мати резерв при вимкненні. Потужність СЕС підбирають під денне споживання, дах і бюджет, а батарею — під критичні навантаження, а не під усю побутову техніку одночасно.

Ферма

Фермерський об'єкт може мати насоси, холодильники, вентиляцію, сушку, освітлення, майстерні та сезонні піки. Тут важливо зіставити генерацію з графіком робіт і не забути пускові струми двигунів.

Малий бізнес

Магазин, офіс, СТО, пекарня або склад часто споживають енергію вдень, тому мережева СЕС може мати хорошу економіку без великої батареї. Але критичні навантаження — каса, сервер, охорона, холодильник — потребують окремого резерву.

Комерційна СЕС

Для комерції рішення починається з погодинного профілю. Якщо споживання високе вдень, СЕС працює як інструмент зниження закупівлі. Якщо споживання вночі, потрібні інші рішення: BESS, зміна графіка або менша потужність.

Поступове розширення

Грамотний проєкт може мати етапність: спочатку мережева СЕС, потім резерв критичних ліній, потім більша батарея або розширення поля. Але для цього потрібно залишити місце, входи інвертора, кабельні резерви і зрозумілу архітектуру.

Практичне поглиблення

Домашня СЕС повинна відповідати побутовому графіку. Якщо родина споживає мало вдень і багато ввечері, велика мережева СЕС без акумулятора може давати надлишок не в той час. Потрібно рахувати, що реально споживається в години генерації.

Фермерський об'єкт часто має сезонні та пускові навантаження: насоси, холодильники, вентиляція, зерносушіння, майстерні, полив. Тут СЕС потрібно зв'язувати з аграрним циклом, а не тільки з річним рахунком за електроенергію.

Магазин і невеликий бізнес зазвичай мають сильне денне споживання: освітлення, холодильники, кондиціонування, каси, вентиляція. Для них сонячна генерація може добре збігатися з графіком роботи, але треба окремо рахувати вихідні, сезонність і простій.

Мале виробництво вимагає аналізу піків, двигунів, компресорів, трифазних навантажень і вартості простою. Для такого об'єкта економія на кВт·год важлива, але не менш важлива безперервність роботи.

Розрахунковий блок

Об'єкт	Головний профіль	Що рахувати
Дім	ранок / вечір / критичні лінії	резерв і власне споживання
Ферма	сезонні навантаження і насоси	піки та графік робіт
Магазин	денне споживання	економія в робочі години
Виробництво	трифазні піки і простій	вартість відключення

Польовий приклад і контроль власника

Домашній об'єкт потребує чесного списку пріоритетів. Якщо власник хоче резерв, потрібно відокремити холодильник, освітлення, зв'язок, насоси, котел або інші критичні лінії. Вся будівля не повинна автоматично вважатися критичним навантаженням.

Ферма або магазин потребують окремої перевірки сезону. Улітку генерація висока, але й навантаження на холод, вентиляцію або полив може бути вищим. Узимку генерація нижча, але можуть з'явитися інші навантаження. Тому рахунок має бути помісячним.

Для малого виробництва треба рахувати простій. Іноді економія на електроенергії менша за збиток від однієї аварійної зупинки. У такому випадку батарея або генератор можуть бути не тільки енергетичним рішенням, а й страховкою процесу.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Дім	Що жити при відключенні	список ліній
Ферма	Яка сезонність	помісячний графік
Магазин	Що працює вдень	денний профіль
Виробництво	Скільки коштує простій	сценарій резерву

Формула модуля

Потужність СЕС для власного споживання має йти за денним профілем об'єкта, а не за максимальною площею даху.

Сценарії об'єктів

Об'єкт	Головна ціль	Фокус розрахунку
Дім	Економія і резерв	Дах, денне споживання, критичні лінії
Ферма	Покрити сезонні процеси	Насоси, холод, двигуни, графік робіт
Малий бізнес	Зменшити денну закупівлю	Погодинне споживання і робочий день
Склад або холод	Захистити критичні процеси	Холодильники, резерв, аварійний режим

Критичні навантаження

Рівень	Приклад	Логіка
1	Зв'язок, охорона, освітлення	Живляться першими
2	Холодильник, насос, котел	Працюють за пріоритетом і пусковими струмами
3	Робоча техніка	Працює за достатнього заряду
4	Бойлер, обігрівач, потужна кухня	Відключаються першими

Етапність

Етап	Що робити	Навіщо
1	Мережева СЕС	Швидка економія на денній енергії
2	Резерв критичних ліній	Стійкість при вимкненнях
3	Розширення панелей	Під більший профіль або BESS
4	BESS/EMS	Керування піками і резервом

Типові помилки

- будувати домашню систему під усі навантаження одразу
- не рахувати сезонність фермерських процесів
- ставити батарею там, де немає сценарію її окупності

- не залишати можливість розширення

Що перевірити перед рішенням

- погодинний профіль
- список критичних навантажень
- сезонний графік роботи
- пускові струми
- місце для розширення
- схема майбутніх етапів

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 11. Промислові СЕС 1 МВт і 10+ МВт

Дати практичну рамку для великих СЕС: земля, мережа, підстанція, інвертори, O&M, фінансування і ризики обмеження видачі.

Після модуля ви маєте розуміти

- чим промислова СЕС відрізняється від великого даху
- чому мережа часто важливіша за кількість панелей
- що таке O&M і чому він впливає на фінансову модель
- чому BESS може бути частиною промислової логіки

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
1 МВт	Перевірити землю, мережу, трансформатор і обмеження видачі	проект не впирається в точку підключення
10+ МВт	Додати диспетчеризацію, O&M, охорону і деградацію	є модель експлуатації на 25 років
SCADA	Передбачити моніторинг, аварії, звіти та доступи	дані доступні власнику і оператору
Фінансування	Зв'язати CAPEX, OPEX, виробіток і договірну модель	економіка не відокремлена від техніки

Масштаб 1 МВт

Станція 1 МВт уже потребує професійного девелопменту: земля або великий дах, мережеві умови, трансформатор, комутація, охорона, телеметрія, проектна документація, графік будівництва і план експлуатації.

Масштаб 10+ МВт

Для 10+ МВт головними стають точка приєднання, підстанція, пропускна здатність мережі, обмеження видачі, фінансування, договори, диспетчеризація і професійна команда O&M.

Земля і мережа

Дешева земля без мережі може бути дорожчою за кращу площадку з доступом до інфраструктури. Проєкт починається з карти приєднання, відстані до підстанції, класу напруги, можливих обмежень і строків погоджень.

O&M

Експлуатація включає моніторинг, миття або очищення за потреби, обслуговування інверторів, огляд конструкцій, траву, охорону, тепловізію, звіти, запасні частини і реагування на аварії. Виробіток без доступності не існує.

BESS у промисловості

BESS може підтримувати піки, резерв, обмеження видачі, графік продажу або власне споживання. Але він повинен мати окрему модель деградації, пожежну концепцію, EMS і сервісний бюджет.

Практичне поглиблення

Промислова СЕС починається з мережі. Земля, модулі та інвертори не мають сенсу, якщо точка підключення не приймає потужність або має жорсткі обмеження видачі. Для 1 МВт і 10+ МВт мережевий блок стає одним із головних ризиків.

На великих станціях важливі SCADA, охорона, відеонагляд, метеостанція, O&M, дороги, дренаж, кабельні траси, трансформатори, реактивна потужність і диспетчеризація. Це вже не набір обладнання, а промисловий енергетичний актив.

Обмеження видачі та curtailment треба закладати в фінансову модель. Якщо мережа періодично обмежує генерацію, річний виробіток і дохід будуть нижчими за технічний потенціал модулів.

Для промислової станції потрібно планувати ресурс на 25 років: деградація, заміна інверторів, сервіс, миття, охорона, земельні платежі, страхування, податки, звітність і модернізація.

Розрахунковий блок

Блок	Питання	Документ
Мережа	яку потужність реально можна видати	технічні умови
Земля	чи придатна ділянка	право, топографія, доступ
O&M	як станція обслуговується 25 років	договір сервісу
SCADA	хто бачить аварії і виробіток	доступ до даних

Полювий приклад і контроль власника

Для 1 МВт і 10+ МВт перше питання — не панелі, а точка підключення. Якщо мережа не приймає потужність або потребує дорогого посилення, економіка змінюється ще до вибору обладнання. Тому технічні умови мають бути в центрі проєкту.

Промислова СЕС повинна мати операційний план. Хто мие модулі, хто реагує на аварії, хто дивиться SCADA, хто охороняє територію, хто веде звітність, хто відповідає за інвертори і трансформатор — усе це входить у реальну модель.

Для великої станції потрібно планувати модернізацію. Інвертори можуть потребувати заміни раніше, ніж модулі. Система моніторингу може оновлюватися. BESS може додаватися пізніше. Добрий проєкт залишає простір для розвитку.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Мережа	Чи можна видати потужність	ТУ
O&M	Хто обслуговує	договір
SCADA	Хто бачить дані	доступи
Модернізація	Що можна додати	резерв у проєкті

Формула модуля

Цінність промислової СЕС = виробіток × доступність × договірна модель - CAPEX - OPEX - ризик обмежень.

Промисловий контур

Блок	Що включає	Ризик
Земля	Право, цільове призначення, доступ	Юридична або технічна непридатність
Мережа	Підстанція, лінія, потужність видачі	Висока ціна приєднання або обмеження
Будівництво	Поля, кабелі, інвертори, трансформатори	Затримки і помилки якості
Експлуатація	O&M, охорона, SCADA	Втрати виробітку через простой

1 МВт проти 10+ МВт

Критерій	1 МВт	10+ МВт
Команда	Компактна професійна команда	Повний девелоперський контур
Мережа	Локальна точка приєднання	Системні мережеві обмеження
Фінансування	Проектне або власне	Складна договірна і банківська модель
O&M	Регулярний сервіс	Промислова експлуатаційна команда

O&M-план

Зона	Періодичність	Документ
Моніторинг	Щоденно	Звіт аварій і виробітку
Тепловізія	Планово або після підозри	Карта гарячих точок
Інвертори	За регламентом виробника	Сервісний акт
Територія	Сезонно	Акт огляду та усунення ризиків

Типові помилки

- купувати землю без перевірки мережі

- не закладати O&M у фінансову модель
- ігнорувати curtailment — обмеження видачі
- рахувати BESS без деградації та ККД

Що перевірити перед рішенням

- технічні умови
- точка приєднання
- стан підстанції
- право на землю
- графік девелопменту
- O&M-план
- SCADA
- фінансова модель з ризиками

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 12. Економіка, ціни, окупність і фінансова модель

Навчити рахувати СЕС як фінансове рішення з CAPEX, OPEX, виробітком, власним споживанням, тарифами, деградацією та ризиками.

Після модуля ви маєте розуміти

- чому окупність не можна рахувати тільки за ціною обладнання
- як власне споживання змінює економіку
- чому батарея має окрему модель
- як робити консервативний і оптимістичний сценарії

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
CAPEX	Розділити обладнання, монтаж, проєкт, мережу і резерв	кошторис без прихованих позицій
OPEX	Врахувати сервіс, миття, охорону, інтернет, страхування	модель не завищує прибуток
Окупність	Рахувати по реальному тарифу і профілю споживання	строк окупності не рекламний
Сценарії	Порівняти базовий, песимістичний і сильний сценарій	рішення стійке до змін

CAPEX і OPEX

CAPEX — початкові капітальні витрати: обладнання, проєкт, монтаж, підключення, документи, будівельні роботи. OPEX — регулярні витрати: сервіс, моніторинг, ремонт, очищення, страхування, охорона, заміна компонентів.

Власне споживання

Найсильніша економіка часто виникає там, де сонячна генерація збігається з денним споживанням. Енергія, спожита на об'єкті, зазвичай заміщує купівлю з мережі, тому має більшу цінність, ніж невизначений надлишок.

Окупність

Проста окупність показує, за скільки років економія або дохід покриє вкладення. Але професійна модель має також враховувати деградацію, простої, обслуговування, інфляцію, зміну тарифів, заміну інвертора або батареї.

Батарея в економіці

АКБ додає витрати, втрати і деградацію, але може дати резерв, зменшення піків або перенесення енергії. Її не можна додавати «для краси»; потрібно мати сценарій використання і рахувати корисну ємність.

Сценарне мислення

Фінансова модель повинна мати мінімум три сценарії: обережний, базовий і сильний. Окупність за найкращим роком не є рішенням. Рішенням є модель, яка виживає при нижчому виробітку, вищому OPEX і часткових простоях.

Практичне поглиблення

Економіка СЕС повинна розділяти CAPEX і OPEX. CAPEX — це не лише модуль і інвертор, а й проєкт, кріплення, кабелі, захисти, щити, монтаж, доставка, підключення, документи, земля або дахові роботи. OPEX — це сервіс, миття, інтернет, охорона, страхування, ремонти і заміни.

Окупність не можна рахувати тільки за оптимістичним річним виробітком. Потрібні обережний, базовий і сильний сценарії. У них змінюються тариф, виробіток, втрати, простій, деградація, вартість сервісу і фактична частка власного споживання.

Акумулятори в економіці мають інший профіль окупності, ніж модулі. Вони можуть давати резерв, зменшувати піки, переносити енергію або підвищувати автономність, але мають ресурс циклів, втрати, обмеження потужності і майбутню заміну.

Фінансова модель повинна відповідати технічній. Якщо інвертор обмежує піки, мережа не приймає надлишок, а акумулятор має меншу корисну ємність, ніж номінальна, ці факти мають бути у цифрах, а не в примітках.

Розрахунковий блок

Показник	Що включити	Навіщо
CAPEX	обладнання, монтаж, проєкт, мережа	повна ціна входу
OPEX	сервіс, миття, охорона, ремонт	реальний річний витратний блок
Виробіток	втрати, деградація, downtime	не завищити дохід
Окупність	економія / інвестиція / сценарії	рішення про запуск

Польовий приклад і контроль власника

Економіка СЕС повинна бути зрозумілою власнику без фінансового жаргону. Інвестиція, економія, тариф, власне споживання, надлишок, сервіс, деградація і податки мають бути показані як проста послідовність цифр.

Особливо важливо розділяти економію і дохід. Якщо об'єкт споживає власну енергію, він економить на купівлі. Якщо продає надлишок, він отримує дохід за іншою логікою. Змішування цих потоків робить окупність красивою, але неточною.

Батарея в економіці повинна мати власний рядок. Вона може бути потрібна для резерву, переносу енергії, згладжування піків або незалежності, але її ресурс і майбутня заміна мають бути враховані окремо від модулів.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
CAPEX	Що входить у стартову ціну	повний кошторис
OPEX	Що платити щороку	сервісний бюджет
Виробіток	Яка генерація після втрат	помісячна модель
Окупність	Який сценарій реальний	3 сценарії

Формула модуля

Проста окупність = загальні інвестиції / річна чиста економія або чистий дохід.

Фінансова модель

Блок	Що включити	Навіщо
CAPEX	Обладнання, роботи, документи, підключення	Повна ціна входу
OPEX	Сервіс, ремонт, моніторинг, страхування	Реальна чиста економіка
Виробіток	Місяці, втрати, деградація	Не завищити дохід
Сценарії	Обережний, базовий, сильний	Побачити ризики

Цінність енергії

Куди йде енергія	Економічний сенс	Ризик
Власне денне споживання	Заміщує купівлю з мережі	Потрібен збіг графіка
Надлишок у мережу	Може давати дохід або залік	Залежить від правил і договорів
Заряд АКБ	Дає резерв або перенос енергії	Втрати, деградація, ціна батареї
Обмежена генерація	Не приносить користі	Потрібно зменшувати curtailment

Сценарії окупності

Сценарій	Припущення	Рішення
Обережний	Нижчий виробіток, вищий OPEX	Перевіряє стійкість
Базовий	Реалістичні середні умови	Головна модель
Сильний	Кращий виробіток і тарифи	Показує потенціал
Стрес	Простої, ремонт, обмеження	Показує межу ризику

Типові помилки

- рахувати окупність без OPEX
- вважати весь виробіток однаково цінним
- не враховувати деградацію і простої
- додавати батарею без сценарію роботи

Що перевірити перед рішенням

- CAPEX-кошторис
- OPEX-план
- річний і місячний виробіток
- частка власного споживання
- тарифи або вартість заміщення
- деградація
- сценарії чутливості

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 13. Документи, Україна, ЄС, підрядники та приймання

Дати практичний список документів, які захищають власника до оплати, під час монтажу і після запуску.

Після модуля ви маєте розуміти

- чому договір і специфікація важливіші за презентацію
- які документи потрібні для приймання
- як перевіряти підрядника
- чому фото і акти мають бути частиною контролю

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Документи	Зібрати ТЗ, схеми, специфікацію, акти і паспорти	немає усних домовленостей замість документів
Підрядник	Перевірити досвід, гарантії, відповідальних осіб	зрозуміло, хто відповідає за результат
Приймання	Фото, серійні номери, тепловізія, моніторинг	об'єкт приймається фактами
Сервіс	Визначити контакти, SLA і порядок гарантійного звернення	власник не залишається сам після запуску

Документальна база

Якісний проєкт залишає після себе документи: технічне завдання, комерційну пропозицію, договір, специфікацію, однолінійну схему, план розміщення, кабельні траси, акти, паспорти, гарантії та доступ до моніторингу.

Комерційна пропозиція

Пропозиція має містити точні моделі обладнання, кількість, гарантії, межі робіт, відповідальність, строки, умови оплати, виключення і результат на виході. Фраза «під ключ» без переліку робіт не захищає власника.

Договір

Договір повинен фіксувати предмет, ціну, строки, етапи, вимоги до обладнання, порядок заміни моделей, гарантії, відповідальність, документи приймання, доступ до моніторингу і умови усунення дефектів.

Підрядник

Перевіряють не тільки портфоліо, а й здатність робити розрахунки, давати схеми, відповідати за монтаж, мати сервіс, працювати з гарантіями і не зникати після запуску.

Приймання

Приймання — це не урочисте ввімкнення. Це технічна перевірка: відповідність проєкту, маркування, захисти, вимірювання, фото вузлів, доступ до моніторингу, інструкція власнику і перелік гарантійних контактів.

Практичне поглиблення

Документальний блок у російському еталоні значно ширший, ніж у v094. Його треба повернути як практичну систему контролю: технічне завдання, комерційна пропозиція, специфікація, однолінійна схема, графік робіт, гарантії, акти, паспорти, серійні номери і доступи до моніторингу.

Комерційна пропозиція має бути не красивою презентацією, а перевірюваним документом. У ній повинні бути точні моделі обладнання, кількість, гарантії, строки, вартість робіт, виключення, відповідальні особи, умови оплати, порядок приймання і сервісні контакти.

Приймання треба проводити по фактах: фотофіксація модулів, серійні номери, маркування кабелів, щити, захисти, доступ до моніторингу, пробний запуск, тепловізія, протоколи вимірювань, перевірка резервних ліній і передача документів власнику.

Окремо потрібна логіка спору і гарантійного звернення. Власник повинен знати, хто відповідає за модулі, інвертор, батарею, монтаж, проєкт, щит і

програмні налаштування. Без цього гарантія розпадається на усні пояснення.

Розрахунковий блок

Документ	Що має бути всередині	Коли перевіряти
ТЗ	мета, об'єкт, навантаження, обмеження	до комерційної пропозиції
Специфікація	моделі, кількість, гарантії	до оплати
Однолінійна схема	стринги, захисти, інвертор, щити	до монтажу
Акт приймання	фото, серійні номери, тести	перед фінальним розрахунком

Полювий приклад і контроль власника

Документи — це захист власника. Якщо в пропозиції немає точних моделей, схем, гарантій, строків, виключень і відповідальних осіб, її не можна вважати готовою до оплати. Усна домовленість не працює як технічний документ.

На прийманні потрібно дивитися не тільки на те, що станція виробляє енергію. Потрібно перевірити схеми, маркування, фото, серійні номери, протоколи, тепловізію, моніторинг, доступи, гарантії та інструкції.

Документальний пакет має бути придатним для спору. Якщо через рік щось зламається, власник повинен мати можливість показати, що саме куплено, хто монтував, які були умови гарантії і які тести виконані при запуску.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
КП	Що конкретно продається	моделі і кількість
Схеми	Як підключено	однолінійна схема
Приймання	Що перевірено	акт і фото
Гарантія	Куди звертатися	контакти і умови

Розширений практичний блок

Російський еталон має значно більший документальний блок, тому в українській редакції цей модуль потрібно розгортати як повноцінну систему захисту власника. Документи не є формальністю: вони визначають, що саме куплено, хто відповідає, як перевіряється якість і що робити при гарантійному випадку.

Технічне завдання повинно передувати комерційній пропозиції. У ньому фіксуються об'єкт, адреса, тип споживання, критичні навантаження, бажана потужність, обмеження даху або землі, вимоги до резерву, очікувана економіка, межа бюджету, вимоги до моніторингу і приймання.

Комерційна пропозиція має бути структурованою. Окремо показуються модулі, інвертор, акумулятор або BESS, кріплення, кабелі, захисти, щити, монтаж, проєкт, доставка, підключення, документи, сервіс і гарантії. Якщо все зведено в одну суму, власник не бачить, за що платить.

У специфікації мають бути точні моделі, кількість, виробник, гарантія, ключові параметри і посилання на паспорт обладнання. Формулювання «панелі 550 Вт» або «інвертор 10 кВт» не є достатнім описом. Потрібні модель, серія, кількість, умови сумісності і гарантійні обмеження.

Однолінійна схема є центральним документом електричної частини. Вона показує модулі, стринги, МРРТ, інвертор, DC-захист, AC-захист, щити, лічильник, мережу, резервні лінії, заземлення і ключові роз'єднувачі. Без такої схеми об'єкт важко обслуговувати і складно приймати.

Графік робіт має бути письмовим. Він повинен містити етапи: обстеження, проєкт, закупівля, доставка, підготовка даху або землі, монтаж конструкції, монтаж електрики, підключення, налаштування, пробний запуск, моніторинг, приймання і передача документів.

Гарантійний блок потрібно розділяти за відповідальними сторонами. Модулі мають одну гарантію, інвертор — іншу, батарея — третю, монтаж — окрему, проєктні рішення — ще окрему. Якщо підрядник обіцяє «гарантію на все», потрібно вимагати письмову розшифровку.

Приймання після монтажу має включати фотофіксацію. Потрібні фото модулів, кріплень, проходів через дах, кабельних трас, щитів, захистів,

маркування, інвертора, батареї, заземлення, табличок, серійних номерів і екрану моніторингу після запуску.

Тепловізійна перевірка не є декоративною послугою. Вона допомагає побачити перегрів з'єднань, гарячі точки модулів, проблеми у щитах, погані контакти і нерівномірну роботу частин системи. Для великих об'єктів її потрібно планувати як частину приймання або першого сервісного огляду.

Передача доступів до моніторингу повинна бути зафіксована. Власник має отримати логін, пароль або підтверджений обліковий запис, права доступу, інструкцію перегляду виробітку, аварій, історії і параметрів системи. Якщо доступ контролює тільки підрядник, власник не має повного контролю.

Для України окремо важливі документи щодо підключення, дозволів, договорів, меж балансової належності, обліку, технічних умов і взаємодії з оператором мережі. Конкретний набір залежить від типу об'єкта, потужності, режиму роботи і комерційної моделі.

Для європейського або міжнародного контексту важливі технічні стандарти, маркування, декларації відповідності, паспорти обладнання, вимоги до безпеки, пожежна логіка і прозорість походження компонентів. У книзі це подається як практична рамка, а не як юридичний довідник.

Фінальний архів об'єкта повинен зберігатися у власника. У ньому мають бути ТЗ, КП, специфікація, схеми, акти, паспорти, гарантії, фото, серійні номери, доступи, сервісні контакти, графік обслуговування і перелік аварійних дій.

Сильний підрядник не боїться документів. Навпаки, він сам пропонує прозору структуру: що входить у ціну, що не входить, хто відповідає, які строки, які гарантії, як проводиться приймання і як власник отримує контроль над системою.

Додаткова контрольна таблиця

Документ	Мінімальний зміст	Навіщо потрібен
ТЗ	ціль, навантаження, обмеження, резерв	щоб КП не було випадковим
КП	моделі, ціна, роботи, гарантії	щоб порівнювати підрядників
Специфікація	точні моделі і кількість	щоб знати, що купується
Схема	стринги, захисти, щити, мережа	щоб обслуговувати систему
Акт	факт виконання і приймання	щоб зафіксувати результат
Фотоархів	вузли, серійні номери, щити	щоб довести якість
Моніторинг	доступ власника і історія	щоб контролювати актив
Гарантії	умови і відповідальні сторони	щоб захистити власника

Формула модуля

Сильний договір = точна специфікація + зрозумілі межі робіт + документи приймання + відповідальність за дефекти.

Пакет документів

Документ	Коли потрібен	Навіщо
Технічне завдання	До комерційної пропозиції	Фіксує мету й обмеження
Специфікація	До оплати	Фіксує моделі й кількість
Однолінійна схема	До монтажу	Показує електричну логіку
Акти і протоколи	При прийманні	Підтверджують виконання і безпеку

Перевірка підрядника

Критерій	Добра ознака	Слабка ознака
Розрахунки	Пояснює припущення і втрати	Дає тільки обіцянку виробітку
Документи	Готує схеми і акти	Працює без письмової бази
Сервіс	Є контакти і регламент	Немає післяпродажної відповідальності
Прозорість	Фіксує заміни письмово	Міняє моделі без погодження

Приймання СЕС

Зона	Що перевірити	Підтвердження
Обладнання	Марки, моделі, серійні номери	Фото і реєстр
Електрика	Захисти, кабелі, заземлення	Схема і протоколи
Механіка	Кріплення, герметичність, доступ	Фото вузлів
Моніторинг	Виробіток і аварії	Доступ власника

Типові помилки

- платити аванс без точної специфікації
- дозволяти заміну обладнання без письмового погодження
- приймати систему без вимірювань і схем
- не отримувати доступ до моніторингу

Що перевірити перед рішенням

- договір
- специфікація
- технічне завдання
- однолінійна схема
- паспорти обладнання
- акти робіт
- протоколи вимірювань
- гарантії

- інструкція власника

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 14. Практичні розрахунки та сценарії об'єктів

Дати прикладну систему швидких розрахунків для потужності СЕС, виробітку, батареї, окупності та резерву.

Після модуля ви маєте розуміти

- як зробити первинну оцінку без самообману
- чому розрахунок має бути сценарним
- як перевірити логіку підрядника
- де потрібна професійна деталізація

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Сценарій об'єкта	Визначити будинок, ферму, магазин, виробництво або 1 МВт	розрахунок відповідає реальному режиму
Погодинний профіль	Порівняти генерацію і споживання по годинах	видно надлишки та дефіцити
Резерв	Перевірити критичні навантаження і час автономії	АКБ не обіцяє більше, ніж може
Висновок	Фіксувати не тільки цифри, а рішення	є план дій для закупівлі або корекції

Первинна оцінка

На старті достатньо грубо визначити денне споживання, доступну площу, орієнтацію, приблизний питомий виробіток і бюджет. Ця оцінка не замінює проєкт, але відсікає нереалістичні пропозиції.

Потужність CEC

Потужність не повинна автоматично дорівнювати максимальній площі даху. Для власного споживання її підбирають під денний графік, для резерву — під критичні навантаження, для продажу — під мережу і договірну модель.

Батарея

Батарею рахують від критичного споживання, глибини розряду, ККД, температури і потрібної тривалості резерву. Окремо перевіряють потужність віддачі та пускові струми.

Окупність

Окупність треба рахувати від чистої економії, а не від валового виробітку. Якщо частина енергії не споживається і не продається, вона не створює повної цінності.

Сценарії

Один розрахунок не є моделлю. Для власника потрібні мінімум три варіанти: менша CEC без батареї, базова CEC, CEC із резервом або BESS. Порівняння показує, що саме купується за додаткові гроші.

Практичне поглиблення

Практичні розрахунки мають показувати не одну красиву цифру, а шлях до рішення. Для кожного об'єкта потрібно задати профіль споживання, площу, мережеві обмеження, бажаний резерв, допустимий бюджет і вимогу до окупності.

Погодинний профіль — головний міст між технікою та економікою. Якщо генерація припадає на години, коли споживання низьке, потрібні інші сценарії: акумулятор, зміщення навантаження, продаж надлишку або менша потужність станції.

Для батареї потрібно рахувати критичні навантаження окремо від усіх побутових або виробничих навантажень. Резерв має жити не все підряд, а те, що дійсно потрібно зберегти: зв'язок, освітлення, холодильники, насоси, автоматику, сервери або безпеку.

Кожен сценарій має закінчуватися практичним висновком: яку потужність ставити, який інвертор потрібен, чи потрібна батарея, які ризики залишаються, що перевірити в підрядника і які документи вимагати.

Розрахунковий блок

Сценарій	Вхідні дані	Висновок
Дім	денне споживання, дах, резерв	мережева або гібридна СЕС
Ферма	насоси, холод, сезонність	піки і графік роботи
Магазин	денний графік, холодильники, кондиціонери	економія в робочі години
1 МВт	земля, мережа, O&M, обмеження	промислова модель

Полювий приклад і контроль власника

Практичний розрахунок починається з одного чесного об'єкта. Не потрібно одразу рахувати ідеальну станцію. Спочатку береться реальний дах, реальна земля, реальний рахунок, реальний графік роботи і реальна готовність інвестувати.

Далі робиться три сценарії: мінімальний, базовий і розвитковий. Мінімальний показує, що можна зробити без складності. Базовий дає оптимальне рішення. Розвитковий залишає резерв для батареї, розширення, майбутніх тарифів або додаткових навантажень.

Фінальний висновок за сценарієм має бути конкретним: ставити чи не ставити, яка потужність, який інвертор, чи потрібна батарея, які документи запросити, які ризики залишити під контролем і що перевірити після монтажу.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Вхідні дані	Що відомо про об'єкт	таблиця даних
Сценарії	Які варіанти порівняні	3 моделі
Ризики	Що може змінити результат	перелік умов
Рішення	Що робити далі	короткий висновок

Розширений практичний блок

У практичних сценаріях потрібно рахувати не тільки потужність станції, а й рішення для власника. Один і той самий дах може мати три варіанти: дешевий мережевий, збалансований гібридний і розвитковий з майбутнім BESS. Книга повинна показувати різницю між ними.

Розрахунок для дому має починатися з побутового графіка: холодильник, освітлення, насоси, бойлер, плита, кондиціонери, комп'ютери, зарядки, котел, інтернет. Потім навантаження діляться на критичні і некритичні. Це захищає від купівлі надто великої батареї.

Розрахунок для ферми має враховувати сезон: полив, вентиляцію, холод, майстерню, освітлення, автоматику і техніку. Середньорічне споживання тут часто приховує піки, тому потрібна помісячна і погодинна логіка.

Для магазину головним є збіг денного споживання з сонячною генерацією. Холодильники, кондиціонери, освітлення і касова зона можуть працювати саме тоді, коли СЕС виробляє найбільше. Але потрібно перевірити вихідні, сезонність, нічне споживання і ризик простою.

Для виробництва вирішальними можуть бути піки, трифазність і вартість зупинки. Якщо одна аварія коштує дорого, система резерву має оцінюватися не тільки через окупність, а й через захист процесу.

Додаткова контрольна таблиця

Сценарій	Ключовий розрахунок	Рішення
Дім	критичні лінії і вечірнє споживання	гібрид або менша мережева СЕС
Ферма	сезонні піки	СЕС + резерв / генератор
Магазин	денний профіль	мережева СЕС із високим власним споживанням
Виробництво	простій і трифазні піки	резервна архітектура
1 МВт	мережа і O&M	промислова модель із диспетчеризацією

Формула модуля

Корисна економія = власне споживання × ціна заміщеної енергії + дохід/залік надлишку - OPEX.

Швидкий розрахунок СЕС

Крок	Дія	Результат
1	Зібрати річне і денне споживання	База навантаження
2	Оцінити площу і тіні	Межа потужності
3	Взяти питомий виробіток	Річна генерація
4	Порахувати власне споживання	Реальна економія
5	Додати CAPEX/OPEX	Окупність

Розрахунок АКБ

Крок	Дія	Приклад
Критичне споживання	Скласти тільки важливі навантаження	8 кВт·год/добу
DoD	Взяти допустиму глибину розряду	80%
ККД	Врахувати втрати	90%
Запас	Додати старіння і холод	10–25%
Потужність	Перевірити одночасний запуск	кВт, не кВт·год

Порівняння варіантів

Варіант	Перевага	Коли обрати
Мережева СЕС	Нижча ціна входу	Є стабільне денне споживання
Гібридна СЕС	Резерв критичних ліній	Є вимкнення і важливі навантаження
СЕС + BESS	Гнучкість і піки	Є бізнес-сценарій для накопичення
Менша СЕС	Менший ризик надлишку	Обмежений бюджет або мала денна база

Типові помилки

- рахувати всю генерацію як продану або спожиту
- не враховувати втрати АКБ
- не розділяти енергію і потужність
- не робити обережний сценарій

Що перевірити перед рішенням

- вхідні дані
- формули
- припущення
- втрати
- місячний виробіток
- профіль споживання
- чутливість до тарифу
- резервний сценарій

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Модуль 15. Паспорт об'єкта, підрядник, приймання та словник

Зібрати фінальний контрольний інструмент: паспорт об'єкта, чек-лист підрядника, приймання і мініглосарій.

Після модуля ви маєте розуміти

- які дані потрібно зібрати перед запитом пропозицій
- як порівнювати підрядників
- що перевірити перед підписанням актів
- які базові терміни потрібно знати власнику

Практична задача модуля

Використайте цей модуль як контрольну карту: спочатку визначте рішення, потім перевірте технічні обмеження, документи, відповідальних осіб і фінансову логіку. Не переходьте до закупівлі обладнання, доки ці пункти не зафіксовані письмово.

Контрольна карта модуля

Зона	Що зробити	Ознака готовності
Паспорт об'єкта	Зібрати адресу, потужність, обладнання, схеми, гарантії	є єдина папка власника
Підрядник	Зафіксувати відповідальних осіб і гарантійні контакти	власник знає, куди звертатися
Приймання	Перевірити фото, серійні номери, тепловізію і моніторинг	якість підтверджена фактами
Словник	Узгодити терміни з підрядником до підписання	сторони говорять однією мовою

Паспорт об'єкта

Паспорт об'єкта — це короткий файл або таблиця, де зібрано адресу, тип об'єкта, профіль споживання, потужність приєднання, фази, дах, землю, щити, критичні навантаження, бажаний режим роботи і обмеження бюджету.

Запит до підрядника

Підрядник має отримати однакові вхідні дані. Тоді пропозиції можна порівнювати. Якщо кожен підрядник сам вигадує сценарій, власник порівнює не рішення, а рекламні фантазії.

Порівняння пропозицій

Порівнювати потрібно не тільки ціну. Важливі моделі обладнання, гарантії, розрахунок виробітку, захисти, кабелі, роботи, документи, сервіс, умови заміни, строки та відповідальність.

Фінальне приймання

Перед підписанням актів власник має отримати схему, специфікацію, паспорти, гарантії, протоколи, фото прихованих робіт, доступ до моніторингу і коротку інструкцію експлуатації.

Мініглосарій

Терміни у книзі потрібні не для академічності, а для контролю. Власник не зобов'язаний бути інженером, але повинен розуміти слова, за якими ховаються гроші, безпека і відповідальність.

Практичне поглиблення

Фінальний паспорт об'єкта потрібен, щоб власник не залежав від пам'яті підрядника. У паспорті повинні бути схема, специфікація, фото, серійні номери, гарантії, доступи, налаштування, контакти, графік сервісу і правила аварійних дій.

Паспорт має бути зручним для майбутнього сервісу. Людина, яка не монтувала станцію, повинна відкрити папку і зрозуміти: де інвертор, які стринги, які автомати, які кабелі, який акумулятор, хто постачальник і які гарантійні умови.

Підрядник повинен передати не тільки обладнання, а й керованість об'єкта. Це означає доступ до моніторингу, паролі власника, контакти сервісу, інструкцію для аварій, графік планового огляду і перелік того, що не можна змінювати без спеціаліста.

Фінальний чек-лист замикає всю книгу. Якщо хоч один пункт не має документа або фактичного підтвердження, об'єкт не потрібно приймати як

завершений. Красива генерація в перший день не замінює правильної передачі системи власнику.

Розрахунковий блок

Розділ паспорта	Що містить	Навіщо
Схеми	однолінійна, стрингова, щитова	сервіс і безпека
Обладнання	моделі, серійні номери, гарантії	гарантійні звернення
Моніторинг	доступ власника, логіни, права	контроль генерації
Сервіс	контакти, графік, аварійні дії	довга експлуатація

Полювий приклад і контроль власника

Паспорт об’єкта повинен бути таким, щоб новий сервісний інженер міг зрозуміти систему без дзвінка монтажнику. У ньому мають бути схеми, фото, моделі, серійні номери, захисти, доступи, контакти і порядок аварійних дій.

Підрядник повинен передати власнику не тільки об’єкт, а й контроль над ним. Це означає доступ до моніторингу, інструкції, гарантії, сервісні контакти, графік оглядів і правила, які власник не повинен порушувати самотійно.

Фінальний чек-лист є останнім фільтром якості. Якщо немає паспорта, немає схем, немає серійних номерів, немає доступу до моніторингу або немає гарантійних контактів, об’єкт не треба вважати повністю переданим.

Матриця приймання і контролю

Елемент	Питання власника	Доказ готовності
Паспорт	Чи вся система описана	єдина папка
Доступи	Хто контролює моніторинг	логіни власника
Гарантії	Хто відповідає	умови і контакти
Сервіс	Що робити при аварії	інструкція

Формула модуля

Паспорт об'єкта + однакове ТЗ для всіх підрядників = чесне порівняння пропозицій.

Паспорт об'єкта

Поле	Що записати	Навіщо
Адреса і тип об'єкта	Дім, ферма, бізнес, склад	Визначає сценарій
Споживання	Річне, місячне, погодинне	Підбір потужності
Мережа	Фази, потужність, якість	Сумісність і обмеження
Дах або земля	Площа, стан, тіні	Розміщення модулів
Критичні навантаження	Список і пускові струми	Резерв і АКБ

Порівняння підрядників

Критерій	Питання	Оцінка
Обладнання	Чи вказані точні моделі	Так/ні/частково
Розрахунок	Чи показані втрати і місяці	Так/ні/частково
Захист	Чи є схема DC/AC	Так/ні/частково
Документи	Що буде передано після запуску	Повний/неповний
Сервіс	Хто відповідає після монтажу	Контакт і регламент

Мініглосарій

Термін	Просте пояснення	Де застосовується
кВт	Потужність у моменті	Інвертор, навантаження, мережа
кВт·год	Кількість енергії	Виробіток, споживання, EFHC
MPPT	Контур пошуку оптимальної точки роботи	Стринги та інвертор
BESS	Система накопичення енергії	Бізнес, промисловість, резерв
O&M	Експлуатація та обслуговування	Великі та комерційні СЕС

Типові помилки

- запитувати ціну без вхідних даних

- порівнювати пропозиції за загальною сумою
- не вимагати фото прихованих робіт
- підписувати акт без доступу до моніторингу

Що перевірити перед рішенням

- паспорт об'єкта
- однакове ТЗ
- таблиця порівняння пропозицій
- акт приймання
- повний комплект документів
- інструкція власника

Гарантійна логіка

Гарантія має бути прив'язана до конкретної моделі, серійного номера, умов монтажу та правил експлуатації. Якщо гарантійні умови не видані власнику, їх складно використати у спорі або сервісному випадку.

Приймання

Приймання потрібно робити по документах і фактах: схема, фото, маркування, акти, доступ до моніторингу, протоколи вимірювань і перелік відповідальних контактів.

Мініглосарій

Короткий словник термінів

Термін	Пояснення
СЕС	сонячна електростанція, що виробляє електроенергію з сонячного випромінювання.
PV-модуль	сонячний модуль, який перетворює світло на постійний струм.
Інвертор	пристрій, що перетворює постійний струм від модулів або акумулятора на змінний струм.
MPPT	контур пошуку точки максимальної потужності для ефективної роботи стринга.
BESS	акумуляторна система зберігання енергії з керуванням, захистом і силовою електронікою.
Clipping	обмеження потужності інвертором, коли модулі можуть дати більше, ніж інвертор приймає.
Downtime	час простою системи через аварії, сервіс, помилки підключення або відсутність доступу.
Окупність	строк, за який економія або дохід повертає вкладені кошти.
Погодинний профіль	розподіл споживання електроенергії по годинах доби.
Корисна ємність АКБ	частина ємності акумулятора, яку реально можна використовувати без шкоди для ресурсу.
C-rate	показник допустимої швидкості заряду або розряду акумулятора.
SCADA	система диспетчерського моніторингу і керування промисловим об'єктом.
O&M	експлуатація і технічне обслуговування сонячної електростанції.

Додаток А. Погодинний профіль споживання

Погодинний профіль потрібен для того, щоб не плутати річну генерацію з реальною економією. СЕС може виробляти достатньо енергії за рік, але давати її не в ті години, коли об'єкт споживає найбільше.

Профіль складають мінімум для трьох типових днів: робочий день, вихідний або слабкий день, піковий день. Для ферми або виробництва окремо роблять сезонний профіль.

Шаблон погодинного профілю

Година	Навантаження	Критичність	Коментар
00:00-06:00	холод, охорона, сервери	висока / середня	нічний базовий режим
06:00-09:00	насоси, побут, старт обладнання	висока	можливі пускові струми
09:00-16:00	денне споживання, бізнес-процеси	залежить від об'єкта	основний збіг із СЕС
16:00-22:00	вечірній пік	висока	потрібен резерв або мережа
22:00-24:00	зниження споживання	середня	можливий заряд АКБ

Що перевірити

- окремо порахувати критичні і некритичні навантаження
- вказати пускові струми для насосів, компресорів і двигунів
- порівняти денне споживання з годинами генерації
- виділити навантаження, які можна переносити на день
- перевірити, чи потрібна батарея саме для вечора або для аварійного резерву

Додаток В. Карта втрат СЕС

Втрати потрібно рахувати відкрито. Якщо вони приховані в одному коефіцієнті, власник не бачить, де саме слабке місце системи.

Карта втрат допомагає відокремити природні втрати від помилок проектування, монтажу або експлуатації.

Карта втрат

Джерело	Типовий вплив	Як контролювати
Температура	зниження потужності влітку	вентиляція, коефіцієнт модуля
Пил і сніг	нижча генерація	графік очищення і доступи
Кабелі	втрати напруги і нагрів	переріз, довжина, траса
Інвертор	ККД і clipping	паспорт, DC/AC ratio
Mismatch	нерівномірна робота модулів	стрингова схема, MPPT
Downtime	простій через аварії або сервіс	моніторинг і O&M
Деградація	поступове зниження виробітку	гарантійна крива

Що перевірити

- внести втрати в фінансову модель окремими рядками
- не змішувати природні втрати і помилки монтажу
- перевірити clipping до підписання комерційної пропозиції
- заздалегідь визначити, хто відповідає за моніторинг простоїв
- після запуску порівнювати фактичний виробіток із прогнозом

Додаток С. Паспорт об'єкта СЕС

Паспорт об'єкта — це головний документ власника після запуску. Він потрібен для сервісу, гарантій, модернізації, спорів і передачі об'єкта іншій команді.

Без паспорта власник залежить від пам'яті підрядника. Через рік або два це створює ризик: незрозумілі стринги, відсутні серійні номери, втрачені гарантії, невідомі налаштування.

Структура паспорта

Розділ	Що має бути	Навіщо
Загальні дані	адреса, власник, потужність, дата запуску	ідентифікація об'єкта
Обладнання	моделі, кількість, серійні номери	гарантія і сервіс
Схеми	однолінійна, стрингова, щитова	ремонт і модернізація
Фотоархів	модулі, кріплення, щити, кабелі	доказ якості
Моніторинг	логіни, права, інструкція	контроль генерації
Сервіс	контакти, графік, аварійні дії	довга експлуатація

Що перевірити

- не приймати об'єкт без серійних номерів
- перевірити, що доступ до моніторингу належить власнику
- зберегти схеми у PDF і друкованому вигляді
- зафіксувати гарантійні контакти по кожному типу обладнання
- оновлювати паспорт після ремонту або модернізації

Додаток D. Приймання після монтажу

Приймання — це не формальність і не момент урочистого запуску. Це технічний фільтр, який має підтвердити, що станція побудована саме так, як погоджено в документах.

Якщо власник підписує акт без перевірки схем, фото, серійних номерів, захистів і моніторингу, він втрачає сильну позицію у майбутньому спорі.

Чек-лист приймання

Зона	Що перевірити	Фіксація
Модулі	модель, кількість, серійні номери, стан скла	фото і реєстр
Кріплення	вузли, герметичність, проходи	фото вузлів
DC	кабелі, конектори, роз'єднувачі, SPD	схема і фото
AC	щит, автомати, заземлення, маркування	схема і протоколи
Інвертор	налаштування, MPPT, моніторинг	скриншоти доступу
BESS	ємність, BMS, захист, вентиляція	паспорт і налаштування
Документи	акти, гарантії, інструкції, контакти	папка власника

Що перевірити

- не підписувати фінальний акт без доступу до моніторингу
- перевірити відповідність фактичного обладнання специфікації
- зробити фото щитів до закриття кришок
- отримати інструкцію аварійного вимкнення
- перевірити перший добовий графік генерації

Додаток Е. BESS і резервне живлення

Акумуляторна система має бути прив'язана до конкретного сценарію. Резерв для холодильників і зв'язку, згладжування піків, вечірне використання сонячної енергії і промислова стійкість — це різні задачі.

Правильний розрахунок починається не з вибору батареї, а зі списку навантажень і часу автономної роботи.

Резервний сценарій BESS

Параметр	Що записати	Контроль
Критичні навантаження	перелік ліній і потужність	не жити все підряд
Час автономії	скільки годин треба працювати	реалістичний сценарій
Корисна ємність	номінал × DoD × ККД	не рахувати за номіналом
Пікова потужність	пускові струми і C-rate	не перевантажити систему
Режим заряду	від CEC, мережі або генератора	логіка EMS
Безпека	місце, вентиляція, захист	пожежна логіка

Що перевірити

- спочатку скласти список критичних навантажень
- розділити ємність і потужність
- перевірити C-rate і пускові струми
- залишити резерв для старіння батареї
- описати, як система поводить себе при зникненні мережі



EFHC - ENERGY FOR HUMANITY COIN

1 EFHC = 1 кВт·год - концептуальна одиниця енергії, участі та майбутнього. Енергія стає мірою цінності.

ІДЕЯ

EFHC пов'язує практичну енергетику, цифрову участь і економіку чистої енергії. Формула 1 EFHC = 1 кВт·год задає масштаб проєкту.

ЕКОСИСТЕМА

Навколо EFHC будуються ігрові, соціальні та енергетичні сценарії: участь спільноти, EFHC VIP NFT і майбутні моделі.

ПРОЗОРІСТЬ

Проєкт відкритий для вивчення і моніторингу. Офіційна сторінка містить опис ідеї, екосистеми та каналів зв'язку.



Офіційний сайт EFHC

<https://sites.google.com/view/efhc-ua>

Сонячна енергія виробляє кВт·год. EFHC перетворює енергію на мову участі й майбутнього.